

北方工业大学

硕士学位论文

基于DSP和IGBT的变频调速系统的研制

姓名：冯建国

申请学位级别：硕士

专业：检测技术与自动化装置

指导教师：李正熙

20060530

摘 要

交流调速系统是自动化领域研究的重点课题之一。矢量控制作为一种先进的控制策略,是在电机统一理论、机电能量转换和坐标变换理论的基础上发展起来的,具有先进性、新颖性和实用性的特点。其思想就是将异步电动机的模型通过坐标变换,使之成为直流电动机模型,将定子电流矢量分解为按转子磁场定向的两个直流分量并分别加以控制,从而实现磁通和转矩的解耦控制,以期达到直流电机的控制效果。

本课题是北京市自然科学基金委员会、北京市教委联合资助重点课题——“非线性自适应逆控制的交流电动机变频调速系统研究”(项目号:KZ2004.10009005)项目的子课题。作者承担了系统的硬件设计和部分软件开发任务工作,完成了以下的工作:

1. 系统设计采用了 DSP 和 IGBT 元件,研制出了一台 2.2kW 变频器样机,其中硬件结构以电机控制专用的 DSP 芯片 TMS320LF2407A 为核心,力求系统硬件电路简单可靠,基本资源丰富,功能强大。该系统主要由主电路、系统保护电路、控制回路和采样回路组成。主电路部分包括整流、滤波、逆变器(IPM),IPM 驱动电路等;系统保护电路包括过压欠压保护、预充电电路、IPM 故障保护、过流保护等;控制回路包括 DSP 最小系统电路、与 PC 机通讯接口电路、仿真接口电路、PWM 信号发生电路、A/D、D/A 转换电路等;采样电路包括电流采样、电压采样、转速采样。人机界面的通讯采用 CAN 总线实现。电路板设计采用独立电源供电、光电隔离、强弱电分开布线等方法,提高了系统的抗干扰能力。

2. 软件编制方面给出了详细的软件流程图,利用汇编语言和 16 位定点 C 语言混合编程的方法编制了部分软件。目前,已实现了电动机的带载运行,做到了运行可靠,性能良好,检测电路反应正确。为下一步理论研究提供了条件。

3. 速度检测是电机信号检测的重要一环。本文对动态自适应 M/T 法测速环节进行了改进,实验证明,该方法分辨率高,软件实现容易。

关键词: 异步电动机, 矢量控制, 变频调速, 速度检测

Abstract

AC speed regulator system is one of the key subjects in the field of automation. As an advanced theory, Vector control develops on the basis of motor unification principle, energy conversion and vector coordinate transformation theory. It has of many advantages such as advancement, novelty and practicability. Its main concept is to realize the decouple of magnetic flux and torque and achieve the DC motor effect by transforming the model of AC motor to DC motor, via coordinate transformation and decomposing the stator current into two DC parts which are orientated towards the rotator magnetic field, thus controlling them.

This study is subordinate to the key subjects —“Adaptive Control of Induction Motor based on Nonlinear Contrary Model”(KZ2004.10009005), which is co-funded by Beijing Natural Science Fund Committee and Beijing Education Department .In this research, the author took charge of the hardware design as well as the development of some part of the software, What he has achieved is as follows:

1. A 2.2 kW transducer has been developed by adopting DSP and IGBT, in which the hardware structure took TMS320LF2407A as the core. The aim is to realize simplicity and the reliability of hardware circuits, the enrichment of resources as well as the mightiness of function. The system is composed of the power circuit, protecting circuit, control circuit and sampling circuit. The power circuit includes rectification, filtering, inversion (IPM), drive of the IPM; the protecting circuit includes the overvoltage and undervoltage protect, current limiting protect, wrong protection of IPM, overcurrent protect, etc; The control circuit includes the simplist system, the SCI,SPI circuit, the debug input circuit, PWM pulse produced circuit, the A/D, D/A circuit; The sampling circuit includedes the current sampling, voltage sampling and the speed sampling circuit. The communication between human and machine dependeds on the CAN. Several independent sources, optocouplers are, used on the printed circuit board to lessen the interference.

2. On the side of real tune software, the module software is written by assembly language functions that interface with 16 bits fixed-point C code. At present, the with-load run of electromotor has been realized.It runs reliably with better performance, and check-circuit reacts correctly,which provides good condition for the deeper research.

3. Speed measure is an important tache of motor signal detect. This thesis makes improvement on the dynamic adaptive M/T speed measure. It has been proved that this method owns high identifying adility and easy realization of software.

Key Words: Induction Motor, Vector Control; VF Speed Regulation,, speed measuring

独创性声明

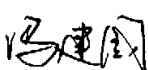
本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北方工业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名： 签字日期：2006 年 5 月 30 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解北方工业大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权北方工业大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：

导师签名：

签字日期：2006 年 5 月 30 日

签字日期：2006 年 5 月 30 日

学位论文作者毕业后去向：

工作单位：

电话：

通讯地址：

邮编：

第一章 绪 论

1.1 引言

现代电机控制中,长期以来存在着交流调速和直流调速方案之争^[1]。在电力电子技术发展之前,直流电机几乎占垄断地位。对于直流电机,只要改变电机的电压或者励磁电流就可以实现电机的无级调速,且电机的转矩容易控制,具有良好的动态性能。但直流电动机有其本身固有的结构复杂,重量大,价格高,电刷易磨损,维修不方便,对环境要求高等缺点,这些都与现代调速系统要求的高可靠性、易使用性、易维护性等相矛盾,因此直流电机难以适应现代传动技术的要求。

19 世纪末,出现了三相电源和结构简单且坚固耐用的交流笼型电机,这种交流异步电动机具有制造方便,价格低廉,容量没有限制,维修方便,对环境要求不高等优点,这时交流电机在不调速的领域慢慢取代了直流电机。交流电机本身是一个非线性、强耦合的多变量系统,其可控性较差。随着工农业生产的不断发展和进步,人们对调速的要求也越来越高,而异步电动机在调速方面相对于直流电机而言一直处于性能不佳的状态。然而随着现代交流电机调速控制理论和电力电子变流技术的发展,交流电机调速技术取得突破性的进展,随之出现了各种类型的交流电机调速系统,如串级调速系统,变频调速系统,无换相器电机调速系统。而近年来交流调速系统中最活跃,发展最快的变频调速技术,在国民经济和日常生活中占据着越来越重要的地位。目前,在电气传动领域交流电机取代直流电机已逐步成为现实。

在大功率交—交变频调速技术方面^[2],法国阿尔斯通公司已能提供用于船舶推进系统单机容量达 3 万 KW 的电气传动设备;在大功率无换向器电机变频调速技术方面,ABB 公司能提供用于抽水蓄能电站单机容量为 6 万 KW 的设备;在中功率变频调速技术方面,德国西门子公司电流型晶闸管变频器调速设备单机容量为 10~2600KVA;在小功率变频调速技术方面,日本富士公司双极晶体管(BJT)变频器最大单机容量可达 700KVA。

总的看来,我国电气传动的技术水平较国际先进水平还有一定的距离。在大功率交—交、无换向器电机等变频技术方面,国内只有少数科研单位有能力制造,在数字化

及系统可靠性方面与国外有相当的差距。而这方面产品在诸如抽水蓄能电站机组起动及运行、大容量风机、压缩机和轧机传动、矿井卷扬方面有很大需求。中小功率变频技术方面,国产大部分产品都是普通的恒 V/F 控制,控制芯片采用的大都是单片机,难以实现先进的算法,只有小部分的产品采用数字信号处理器(DSP)来控制,逆变部分采用分立元件,电路复杂,品种与质量还不能满足市场需要,每年都需大量进口。

本课题以 DSP 和智能功率模块(IPM)及异步电动机构成的系统为研究对象,以提高算法的执行速度和精度为目标,运用转差型矢量控制模式,设计了一种全数字化的变频调速系统,具有一定的理论和实际应用价值。

1.2 交流变频调速技术发展概况

1.2.1 电力电子器件的更新

交流变频调速技术是建立在电力电子技术基础上的^[3],变频器随着逆变器件的发展而发展。逆变器件朝着耐压高、电流大、调制频率高及集成度高方向发展。20 世纪 50 年代出现硅晶闸管 SCR,60 年代出现门级可关断晶闸管 GTO,70 年代出现巨型晶体管 GTR(也称 BJT)和功率场效应晶体管 MOSFET,80 年代相继出现绝缘栅双极型晶体管 IGBT 和绝缘栅双极型门控晶闸管 IGCT,90 年代出现智能功率模块 IPM。

GTO 是高电压大电流全控型功率器件^[4],容量大,但关断能耗大;GTR 是电流驱动器件,通态压降低,容量没有 GTO 大,但功耗大,调制频率不高,噪声大,现趋于淘汰中。MOSFET 是电压型驱动器件,开关频率高,驱动功率小,安全工作区广,但耐压不高;而 IGBT 集 GTR 和 MOSFET 的优点于一体,是目前变频调速系统和通用变频器中使用最广泛的主流功率器件之一。IPM 是先进的混合集成功率器件,由高速低耗的 IGBT 和优化的门极驱动及保护电路构成,采用了有电流传感器功能的 IGBT,能连续监控功率器件电流,从而实现高效的过电流保护。由于 IPM 集成了过热保护电路和锁定保护电路,系统可靠性得到进一步提高。

目前 IPM 已经在工业变频器(中、小功率)中被大量采用,随着制造工艺技术的不断改进,IPM 的功率也越来越大。同时经济型的 IPM 在近年内也开始在一些民用品如家用空调变频器,冰箱变频器,洗衣机变频器中得到应用。IPM 也在向小型化、专用化、高性能化、低成本化方面发展。

1.2.2 控制策略的发展

早期变频调速系统是开环恒压频比($V/F=\text{常数}$)的控制方式^[5], 其优点是控制结构简单、成本较低, 缺点是系统性能不高。具体来说, 其控制曲线会随着负载的变化而变化, 转矩响应慢, 利用率不高, 低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降, 稳定性变差, 因此这种控制方式比较适合应用在风机、水泵调速的场合。

为了提高系统的动静态性能, 转差频率控制系统在 V/F 控制中引入速度闭环, 使逆变器输出的实际角频率随着电机转子角速度同步上升或下降。与开环 V/F 控制相比, 加速、减速更为平滑, 且系统容易稳定。但转差频率控制是从异步电机的稳态等效电路和稳态转矩公式出发分析的, 因而会影响系统的实际动态性能。

20 世纪 70 年代, 西德 F.Blaschke 等人提出的“感应电机磁场定向的控制原理”和 P.C.Cushman 与 A.A.Clark 申请的专利“感应电机定子电压的坐标变换控制”, 奠定了矢量控制理论的基础^[6]。矢量控制理论的基本出发点是, 考虑到异步电动机是一个多变量、强耦合、非线性的时变参数系统, 很难直接通过外加信号准确控制电磁转矩, 但若以转子磁通这一旋转的空间矢量为参考坐标, 利用从静止坐标系到旋转坐标系之间的变换, 则可以把定子电流中的励磁电流分量与转矩电流分量变成标量独立开来, 进行分别控制。这样, 通过坐标变换重建的电机模型可等效为一台直流电动机, 从而可像直流电机那样进行快速的转矩和磁通控制。因为这种方法采用了坐标变换, 所以对控制器的运算速度、处理能力等性能要求较高。近年来, 围绕着矢量变换控制的缺陷, 如系统结构复杂、非线性和电机参数变化影响系统性能等问题, 国内外学者进行了大量的研究。

在致力于发展异步电机矢量控制技术的同时, 各国学者并没有放弃其他控制思想的研究。1985 年德国鲁尔大学 Depenbrock 教授首先提出直接转矩

控制理论(DTC)。直接转矩控制与矢量控制不同, DTC 摒弃了解耦的思想, 取消了旋转坐标变换, 简单的通过检测电机定子电压和电流, 借助瞬时空间矢量理论计算电机的磁链和转矩, 并根据与给定值比较所得差值, 实现磁链和转矩的直接控制。直接转矩控制技术是用空间矢量的分析方法, 直接在定子坐标系计算与控制交流电动机的转矩, 采用定子磁场定向, 借助离散的两点式调节器产生脉宽调制(PWM)信号, 直接对逆变器的开关状态进行最佳控制, 以获得转矩的高动态性能。从转矩的角度看, 只关心转矩的大小, 磁通本身的小范围误差并不影响转矩的控制性能。因此, 这种方法对参数变化不

敏感。DTC 省掉了复杂的矢量变换,其控制思想新颖,控制结构简单,控制手段直接,信号处理的物理概念明确。该控制系统的转矩响应迅速,是一种具有高静、动态性能的交流调速方法。

1.2.3 控制理论的发展

交流变频调速系统已经逐步向全数字化控制系统发展^[6],数字化控制系统的主要任务是设计一个数字调节器。数字式 PID 控制是最早也是最普遍采用的控制方法,近年来,智能控制研究很活跃,并在许多领域获得了应用。典型的如模糊控制、神经网络控制和基于专家系统的控制。由于智能控制,如模糊控制不依赖被控对象精确的数学模型、能克服非线性因素的影响、对调节对象的参数变化具有较强的鲁棒性等优点,因而许多学者将智能控制方法引入电机控制系统中进行研究,并在交流调速系统和伺服系统中取得了比较满意的效果。另外近年来已有一些学者探讨将神经网络或专家系统引入异步电动机的直接转矩控制系统,相信不久的将来会获得实质性结果。

1.2.4 微处理器的新进展

开始采用微处理器控制交流调速时,一般选用单片机来控制。单片机具有丰富的硬件和软件资源,但单片机的处理能力有限,特别是采用矢量变换控制的系统,由于需要处理的数据量大,浮点运算多,实时性和精度要求高,单片机往往不再能满足要求。

为了提高运算速度,在 20 世纪 80 年代初期出现了数字处理器(DSP),DSP 提高了时钟频率,支持浮点运算,集成了硬件乘法器,它既增强了微处理器的数据处理能力,又在片内集成了大量的外围接口,因而在控制系统中得到了广泛应用。DSP 采用哈佛结构^[7],将程序存储空间与数据存储空间分开,并且各自拥有自己的数据总线和地址总线。采用流水线技术,使得指令处理的平均速度大大提高。内部增设专门的硬件乘法器,并将硬件乘法器与累加器以流水线方式连接,从而可以高速连续进行乘法和累加运算。DSP 在提高速度的同时,片内集成了越来越多的外围接口,从而大大提高了其功能,目前已发展成为一类高速单片机。DSP 的出现使研制高性能变频调速装置成为现实。如 TMS320LF2407A 定点 DSP 是 TI 公司专门针对电动机、逆变器等控制而设计的,它的事件管理器模块为三相 PWM 逆变器功率元件的驱动信号提供了便于实现的条件和特殊的电压空间矢量状态,并提供了 12 路专用的 PWM 波输出引脚。

能完成选定功能的初级专用集成电路早已商品化^[8]，如 SPWM 波形产生器，它可与其它控制芯片配合实现交流电机所需的控制。随着微电子技术的发展，将整个交流电机系统的控制集成为一个高级专用集成电路(ASIC)成为可能。开发新一代的 ASIC 成为各电气公司竞争的热点。

1.3 变频调速器的分类

变频调速器按变换频率分为直接变频器和间接变频器两种^[8]。

(1) 直接变频器

直接变频器也称交交变频器，其结构如图 1-1 所示。常用的交交变频器输出的每一相都是一个两组晶闸管整流反并联的可逆线路。正反向两组按一定的周期相互切换，在负载上就获得交变的输出电压 U_o 。 U_o 的幅值取决于两组整流装置的控制角 α ， U_o 的频率取决于两组整流装置的切换频率。对于三相交流负载，其余两相也各用一套反并联的可逆线路，输出平均电压相位依次相差 120° 。如果每个整流器都用桥式电路，则三相交流变频器需用三套反并联桥式线路，共需 36 个晶闸管。且交交变频器的最大输出频率为 30Hz，使其应用受到限制。

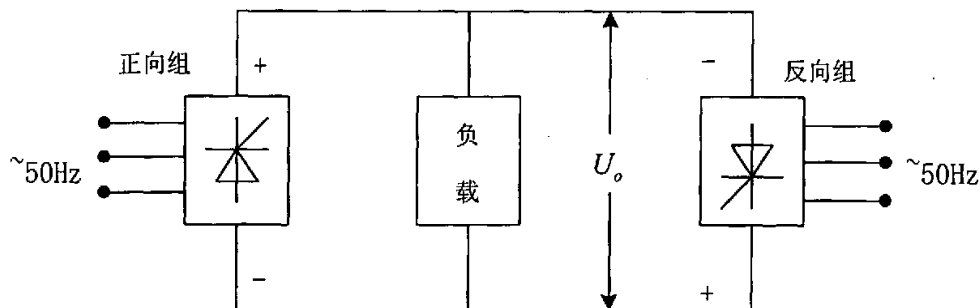


图 1-1 交—交变频器单相电路结构

(2) 间接变频器

间接变频器也称交直交变频器。它先将工频交流电通过整流器变成直流电，再经过逆变器将直流电变成频率可控的交流电。相对于直接变频器多了中间直流储能环节，但只需一套整流和逆变器，相对于直接变频器所用总器件少，总设备投资也少，因此用途

广泛。按中间直流电源性质的不同，交直交变频器又可分为电流型和电压型两种。其结构分别如图 1-2、1-3 所示。

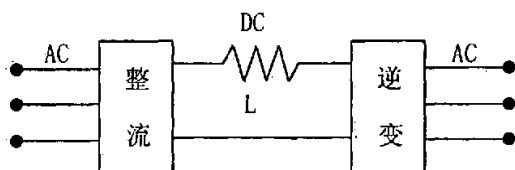


图 1-2 电流型交直交变频器结构

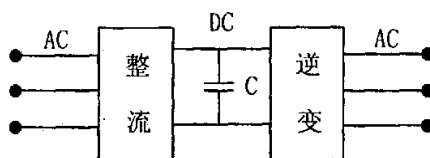


图 1-3 电压型交直交变频器结构

电流型交直交变频器采用大电感作为直流环节的储能元件，其输出的电流波形为方波或阶梯波。电流型变频器的优点是可以通过直流环节电压反向可以很方便的把电机处于再生发电状态时的电能反馈给电网，使电机很方便的实现四象限工作而不需要其它附加环节。缺点是它的电压谐波比较大，会引起电机转矩的脉动，影响控制精度，而且由于直流环节大电感的存在，电流变化速度受到限制，影响了系统的动态响应速度。目前电流型交直交变频器一般只用于不要求频繁加减速或正反转的大容量电机传动系统。

电压型交直交变频器采用大电容作为直流环节的储能元件，其输出的电压波形为方波或阶梯波。采用脉宽调制(PWM)控制技术使逆变器同时完成变频变压输出的电压型交直交变频器称为电压型 PWM 变频器，它有以下优点：

(1)由于变频变压都由逆变器来完成，PWM 变频器整流环节一般采用二极管不可控全波整流，电网侧的功率因素高，同时变频器整体结构变得更为简单，可靠性更高。(2)由于采用了 PWM 高频开关控制，变频器电压电流谐波含量大幅减小，转矩脉动相应减小，性能得到提高。(3)采用 PWM 技术的变频器具有很高的器件开关频率，因此输出电流响应速度大大提高，为矢量控制等高性能控制方式提供了必要的条件。

由于具有上述显著的优点，电压型 PWM 变频器广泛的应用于现代变频调速系统中。本课题设计的变频器就是电压型 PWM 交直交变频器。

第二章 矢量控制变频调速技术

2.1 异步电机的坐标系与空间矢量

2.1.1 异步电机的坐标系

- 1) 定子坐标系 (A-B-C 和 α - β 坐标系) 图 2-1
- 2) 转子坐标系(a-b-c 和 d-q 坐标系) 图 2-2
- 3) 同步旋转坐标系(M-T 坐标系) 图 2-3

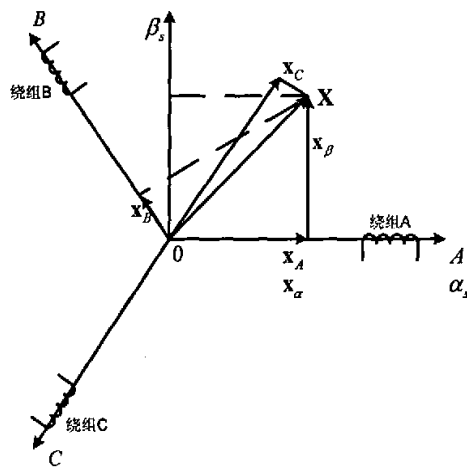


图 2-1 定子坐标系

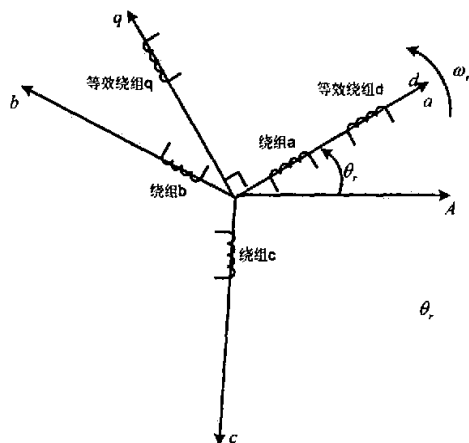


图 2-2 转子坐标系

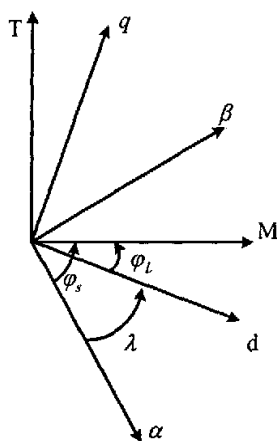


图 2-3 M-T 轴系与 a-b、d-q 轴系关系

2.1.2 空间矢量的概念

在三相异步电动机矢量控制中，经常涉及的矢量包括^[11]：

三相空间磁动势矢量 $\mathbf{F}_A$ 、 $\mathbf{F}_B$ 、 $\mathbf{F}_C$ ，简称磁势；

定子合成磁动势矢量 $\mathbf{F}_s = \mathbf{F}_a + \mathbf{F}_b + \mathbf{F}_c$ ，简称定子磁势；

定子、转子合成磁通矢量 $\Phi_s = F_s/R_m$ 、 Φ_r ，简称定子磁通；

合成磁通 $\Phi_m = \Phi_s + \Phi_r$ ；

定子、转子电流矢量 i_s 、 i_r ；

定子、转子磁链矢量 Ψ_s 、 Ψ_r ；

定子、转子电压矢量 u_s 、 u_r ；

定子、转子电动势矢量 e_s 、 e_r ；

其中，各磁势矢量和与之对应的磁通矢量是实际存在的空间矢量；电流和磁链是实际空间不存在的物理量，由于他们的幅值正比于相应空间矢量的模值，而且是可测的，为此将这些物理量定义成空间矢量，并用它们代表或代替实际存在的空间矢量；定子、转子电压及电动势在空间不存在，也不代表实际存在的物理量，为了数学处理上的需要将它们定义为空间矢量。^[11]

2.1.3 矢量坐标变换

1) 变换矩阵及其确定原则^[6,11]

在确定电流变换矩阵时，应遵守变换前后所产生的旋转磁场等效的原则；在确定电压变换矩阵和阻抗变换矩阵时，应遵循变换前后电动机功率不变的原则。

2) 相变换及其实现

对于定子轴系 ($A-B-C \longleftrightarrow \alpha-\beta$)，根据磁场等效原则和功率不变原则，得到各变换矩阵如下

二相—三相变换矩阵：

$$C = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad (2-1)$$

三相→二相变换矩阵:

$$\mathbf{C}^{-1} = \mathbf{C}^T = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

于是, 三相→二相电流变换方程式为:

$$\mathbf{i}_{\alpha\beta 0} = \mathbf{C}^{-1} \mathbf{i}_{ABC} \quad (2-3)$$

即

$$\begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \\ i_0 \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} \quad (2-4)$$

二相→三相电流变换方程式为:

$$\mathbf{i}_{ABC} = \mathbf{C} \mathbf{i}_{\alpha\beta 0}$$

即

$$\begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \mathbf{C} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \\ i_0 \end{bmatrix} \quad (2-5)$$

对于转子轴系 ($a-b-c \longleftrightarrow d-q$), 以上的变换同样成立。

3) 矢量旋转变换(Vector Rotator)^[6,11]

定子轴系的矢量旋转变换

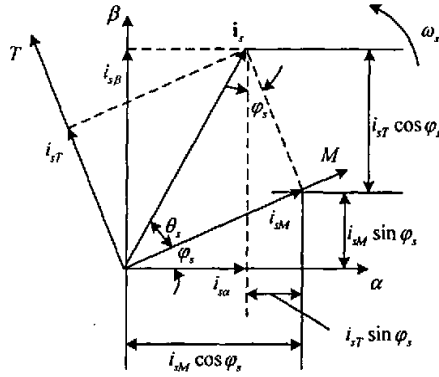


图 2-4 旋转变换矢量关系

如图 2-4, M-T 轴系以同步角速度 ω_s 旋转, 因而 M 轴与 α 轴夹角 $\varphi_s = \omega_s t + \varphi_0$, 其中 φ_0 为任意初始角。在矢量变换控制系统中, φ_s 通常称为磁通定向角, 也叫磁场定向角。

由图 2-4, 可以得到

$$\begin{aligned} i_{s\alpha} &= i_{sM} \cos \varphi_s - i_{sT} \sin \varphi_s \\ i_{s\beta} &= i_{sM} \sin \varphi_s + i_{sT} \cos \varphi_s \end{aligned} \quad (2-6)$$

写成矩阵形式为

$$\mathbf{i}_{\alpha\beta} = \mathbf{C} \mathbf{i}_{MT} \quad (2-7)$$

即

$$\begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi_s & -\sin \varphi_s \\ \sin \varphi_s & \cos \varphi_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sM} \\ i_{sT} \end{bmatrix} \quad (2-8)$$

与之相反的变换为

$$\mathbf{i}_{MT} = \mathbf{C}^{-1} \mathbf{i}_{\alpha\beta} \quad (2-9)$$

即

$$\begin{bmatrix} i_{sM} \\ i_{sT} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi_s & \sin \varphi_s \\ -\sin \varphi_s & \cos \varphi_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \end{bmatrix} \quad (2-10)$$

转子轴系的矢量旋转变换

转子 d-q 轴系以 $\omega_r = \frac{d\theta_r}{dt}$ 角频率旋转, 可以通过以下变换把它变换到静止的轴系上

$$\begin{bmatrix} i_{ra} \\ i_{r\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi_s & -\sin \varphi_s \\ \sin \varphi_s & \cos \varphi_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

转子轴系也可以直接完成由转子三相旋转坐标 a-b-c 系到静止坐标系 α - β -0 的转换, 变换矩阵为

$$C^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r & -\sin \theta_r & 0 \\ \sin \theta_r & \cos \theta_r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos 0 & \cos \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{4\pi}{3} \\ \sin 0 & \sin \frac{2\pi}{3} & \sin \frac{4\pi}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) \\ \sin \theta_r & \sin \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad (2-12)$$

换矩阵为

$$C = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \sin \theta_r & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad (2-13)$$

4) 直角坐标——极坐标变换(K/P)^[11]

直角坐标与极坐标之间的关系是

$$\begin{aligned} |\dot{\mathbf{i}}_s| &= \sqrt{i_{sM}^2 + i_{sT}^2} \\ \tan \theta_s &= \frac{i_{sT}}{i_{sM}} \end{aligned} \quad (2-14)$$

2.2 三相异步电动机的数学模型

2.2.1 三相异步电动机在三相静止坐标系上的数学模型

(1) 三相异步电动机在三相静止轴系上的电压方程^[11, 12]

图 2-5 表示一个定、转子绕组为星形连接的三相对称异步电动机的物理模型。

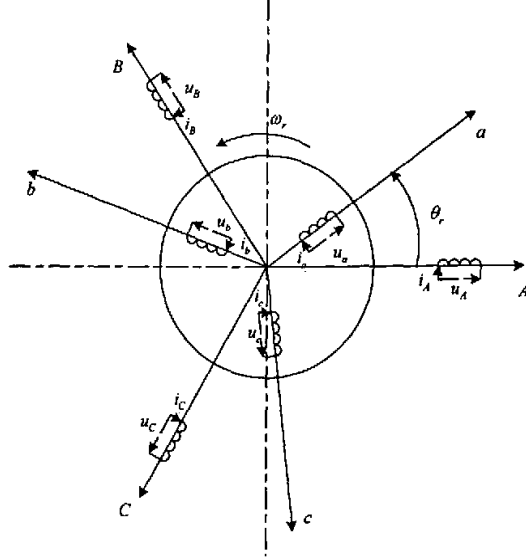


图 2-5 三相异步电动机物理模型

由图 2-5 可得三相异步电动机在三相静止轴系上的电压方程为

$$\left. \begin{aligned} u_A &= (R_s + L_s p) i_A - \frac{1}{2} L_s p i_B - \frac{1}{2} L_s p i_C + L_m p \cos \theta_r i_a + L_m p \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) i_b + L_m p \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) i_c \\ u_B &= -\frac{1}{2} L_s p i_A + (R_s + L_s p) i_B - \frac{1}{2} L_s p i_C + L_m p \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) i_a + L_m p \cos \theta_r i_b + L_m p \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) i_c \\ u_C &= -\frac{1}{2} L_s p i_A - \frac{1}{2} L_s p i_B + (R_s + L_s p) i_C + L_m p \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) i_a + L_m p \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) i_b + L_m p \cos \theta_r i_c \\ u_a &= L_m p \cos \theta_r i_A + L_m p \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) i_B + L_m p \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) i_C + (R_r + L_r p) i_a - \frac{1}{2} L_r p i_b - \frac{1}{2} L_r p i_c \\ u_b &= L_m p \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) i_A + L_m p \cos \theta_r i_B + L_m p \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) i_C - \frac{1}{2} L_r p i_a + (R_r + L_r p) i_b - \frac{1}{2} L_r p i_c \\ u_c &= L_m p \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) i_A + L_m p \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) i_B + L_m p \cos \theta_r i_C - \frac{1}{2} L_r p i_a - \frac{1}{2} L_r p i_b + (R_r + L_r p) i_c \end{aligned} \right\} \quad (2-15)$$

写成矩阵形式

$$\mathbf{u} = \mathbf{R}\mathbf{i} + p\mathbf{L}\mathbf{i} = \mathbf{Z}\mathbf{i} = \mathbf{R}\mathbf{i} + p\mathbf{\Psi} \quad (2-16)$$

上式还可以改写为

$$\mathbf{u} = \mathbf{R}\mathbf{i} + \mathbf{L} \frac{d\mathbf{i}}{dt} + \frac{d\mathbf{L}}{dt} \mathbf{i} = \mathbf{R}\mathbf{i} + \mathbf{L} \frac{d\mathbf{i}}{dt} + \omega_r \frac{d\mathbf{L}}{d\theta_r} \mathbf{i} \quad (2-17)$$

其中 $p = \frac{d}{dt}$ 为微分算子。

(2) 运动方程和转矩方程^[11, 12]

一般情况下, 对于恒转矩负载, 电机系统的基本运动方程式为

$$T_{ei} = T_L + \frac{J}{n_p} \frac{d\omega}{dt} \quad (2-18)$$

根据异步电动机内部两个磁场的相互作用产生电磁转矩的原理, 异步电动机电磁转矩表达式可以写为

$$T_{ei} = C_M \Phi_m I_r \cos \varphi_r \quad (2-19)$$

(3) 三相异步电动机在三相静止坐标系上的数学模型^[11, 12]

综上所述, 便可以得到恒转矩负载下三相异步电动机在三相静止坐标系上的数学模型。

$$C_{3/2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \quad (2-20)$$

(4) 三相异步电动机在三相静止坐标系上的数学模型的性质^[6, 11]

三相异步电动机在三相静止坐标系上的数学模型具有以下性质

- (1) 三相异步电动机的数学模型是一个多变量（多输入多输出）系统
- (2) 三相异步电动机的数学模型是一个高阶系统（至少为七阶）
- (3) 三相异步电动机的数学模型是一个非线性系统
- (4) 三相异步电动机的数学模型是一个强耦合系统

2.2.2 三相异步电动机在二相静止坐标系上的数学模型

1) 三相异步电动机在二相静止轴系上的电压方程^[6, 12]

通过相变换可以将三相异步电动机在三相静止坐标系上的数学模型变换到二相静止轴系上，其目的是简化模型及获得常参数的电压方程。

定子部分用 A-B-C $\rightarrow\alpha_s-\beta_s$ 的变换式；转子部分用 a-b-c $\rightarrow\alpha_r-\beta_r$ 的变换式。总的电流变换矩阵为

$$\mathbf{C}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos 0 & \cos \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{4\pi}{3} & & & \\ \sin 0 & \sin \frac{2\pi}{3} & \sin \frac{4\pi}{3} & & & \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & & & \\ & & & \cos \theta_r & \cos\left(\theta_r + \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\theta_r - \frac{2\pi}{3}\right) \\ & & & 0 & \sin \theta_r & \sin\left(\theta_r + \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\theta_r - \frac{2\pi}{3}\right) \\ & & & & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad (2-21)$$

变换后可得三相异步电动机在二相静止轴系上的电压方程为

$$\begin{bmatrix} u_{s\alpha} \\ u_{s\beta} \\ u_{r\alpha} \\ u_{r\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + L_{sd}p & 0 & L_{md}p & 0 \\ 0 & R_s + L_{sd}p & 0 & L_{md}p \\ L_{md}p & L_{md}\dot{\theta}_r & R_r + L_{rd}p & L_{rd}\dot{\theta}_r \\ -L_{md}\dot{\theta}_r & L_{md}p & -L_{rd}\dot{\theta}_r & R_r + L_{rd}p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \\ i_{r\alpha} \\ i_{r\beta} \end{bmatrix} \quad (2-22)$$

即

$$\mathbf{u}_{\alpha\beta} = \mathbf{Z}\mathbf{i}_{\alpha\beta} \quad (2-23)$$

上式中， $L_{sd} = \frac{3}{2}L_s$ 为定子一相绕组的等效自感； $L_{rd} = \frac{3}{2}L_r$ 为转子一相绕组的等效自感； $L_{md} = \frac{3}{2}L_m$ 为定、转子一相绕组的等效互感

2) 三相异步电动机在二相静止轴系上的电磁转矩方程

在二相静止轴系上三相异步电动机电磁转矩方程可以表示为

$$T_{ei} = n_p L_{md} (i_{s\beta} i_{r\alpha} - i_{s\alpha} i_{r\beta}) \quad (2-24)$$

3) 三相异步电动机在二相静止坐标系上的数学模型

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{u}_{\alpha\beta} &= \mathbf{Z} \mathbf{i}_{\alpha\beta} \\ T_{ei} &= n_p L_{md} (i_{s\beta} i_{r\alpha} - i_{s\alpha} i_{r\beta}) \\ \omega_r &= \frac{d\theta_r}{dt} \end{aligned} \right\} \quad (2-25)$$

由于 $\alpha - \beta$ 轴系中顶转系统绕组都落在两根相互垂直的轴上，两组绕组间没有次的耦合，矩阵中所有元素均为常系数，消除了三相异步电动机在三相静止坐标系上的数学模型中的一个非线性的根源。另外，矩阵的阶次亦有所降低。^[6, 11]

2.2.3 三相异步电动机在两相同步旋转坐标系上的数学模型

1) 三相异步电动机在两相同步旋转坐标系上的电压方程

矢量旋转变换式为

$$\begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi_s & -\sin \varphi_s \\ \sin \varphi_s & \cos \varphi_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sM} \\ i_{sT} \end{bmatrix} \quad (2-26)$$

2) 矢量旋转变换后，得到的三相异步电动机在两相同步旋转坐标系上的电压方程为

$$\begin{bmatrix} u_{sM} \\ u_{sT} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + L_{sd} p & -\omega_s L_{sd} & L_{md} p & -\omega_s L_{md} \\ \omega_s L_{sd} & R_s + L_{sd} p & \omega_s L_{md} & L_{md} p \\ L_{md} p & -\Delta \omega L_{md} & R_r + L_{rd} p & -\Delta \omega L_{rd} \\ \Delta \omega L_{md} & L_{md} p & \Delta \omega L_{rd} & R_r + L_{rd} p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sM} \\ i_{sT} \\ i_{rM} \\ i_{rT} \end{bmatrix} \quad (2-27)$$

及

$$\mathbf{u}_{MT} = \mathbf{Z}_{MT} \mathbf{i}_{MT} \quad (2-28)$$

3) 三相异步电动机在两相同步旋转坐标系上的电磁转矩方程

三相异步电动机在两相同步旋转坐标系上的电磁转矩方程为

$$T_{ei} = n_p L_{md} (i_{sT} i_{rM} - i_{sM} i_{rT}) \quad (2-29)$$

4) 三相异步电动机在两相同步旋转坐标系上的数学模型

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{u}_{MT} &= \mathbf{Z}_{MT} \mathbf{i}_{MT} \\ T_{ei} &= n_p L_{md} (i_{sT} i_{rM} - i_{sM} i_{rT}) \end{aligned} \right\} \quad (2-30)$$

2.3 交流调速的脉宽调制 (PWM) 控制技术

由于 PWM 变换器具有功率因数高、可同时实现变频变压及抑制谐波的特点, 因此在交流传动及其他能量变换系统中得到广泛应用。

2.3.1 电压正弦 PWM

电压正弦 PWM (SPWM) 是最常用的一种脉宽调制技术。这种 PWM 的脉冲宽度按正弦规律变化, 因此可以有效地抑制谐波, 使电机工作在近似正弦的交变电压下, 转矩脉动小, 大大提高了交流电机的调速范围。^[14, 15]

电压正弦 PWM 技术可以由模拟电路、数字电路或大规模集成电路芯片来实现。采用模拟电路时, 用振荡器分别产生正弦波和三角波信号, 然后通过比较器来确定逆变桥某一桥臂开关器件的开通和关断。这种传统的做法, 使系统器件过多, 控制线路复杂, 精度也难以保证。目前由于微处理器的速度和精度在不断提高, 数字化 PWM 方法发展迅速, 典型的有自然采样和规则采样 PWM 两种方法。^[7]在数字化 PWM 方法中, 三角波和正弦波的焦点时刻可转化为一个采样周期内对输出脉冲宽度时间及间隙时间的计算, 由计算机来完成, 时间的改变可通过定时器来完成。^[17, 18]

2.3.2 电流正弦 PWM

交流电机的控制性能主要取决于转矩或者电流的控制质量 (在磁通恒定的条件下), 为了满足电机控制良好的动态相应, 并在极低转速下也能平稳运转这一要求, 经常采用电流闭环控制, 即采用电流正弦 PWM 技术。此外, 在有源滤波及各种 DC-AC 电源中, 也广泛应用之一技术。目前, 实现电流正弦 PWM 逆变器的方法很多, 大致有 PI 控制、滞环控制及无差拍控制几种, 均有控制简单, 动态相应快和电压利用率高的特点。

最初的电流反馈控制即采用通常的 PI 调解器的方法分别控制三相电流, PI 调解器的输出和三角波进行比较, 产生 PWM 信号, 此方法的问题是电流反馈需要较大的滤波, 以保证其谐波成分远比三角波的频率低。此外, 电流的相位在矢量控制系统中也很重要, 因此提出一些前馈方法来补偿电流相移。此方法的一种改进即把 PI 调解器放到 d-q 坐标系中, 这样所需要调解的电流变为直流电流, 调解器的输出经旋转变换变为三

相正弦电压，再和三角波比较输出 PWM 信号。这就变成典型的电压正弦 PWM 技术了。

实现电流正弦控制的另一种常用方法即 A. B. Plunkett 提出的电流滞环 PWM，即把正弦电流参考波形和电流的实际波形通过滞环比较器进行比较，其结果决定逆变桥臂上下开关器件的导通和关断。^[11, 16, 19]这种方法的优点是控制简单，可很容易的用模拟器件实现。另外，功率器件（小功率的 MOSFET 或 IGBT）可以工作在开关频率很高的情况下，相应可以非常快，并对负载和参数变化不敏感，广泛应用于小功率高精度调速和有源滤波系统中。但是模拟器件用于系统核心的控制和目前全数字化控制趋势很不协调，此外，这种方法中比较器滞环宽度一般固定，因此开关频率不固定，随着电机电抗大小及反电动势变化而变化，有时会出现很窄的脉冲和很大的电流尖峰。直流电压不够高或反电动势太大（高速时）或电流太小时，电流控制均不理想。为解决以上不足，多种改进办法相继被提出，包括采用解耦控制和固定开关频率的电流 PWM。

为了解决在有限采样频率下实现电流的有效控制，J. Holtz 和 A. Kawamura 等人提出了电流预测控制和无差拍控制的思想。所谓电流预测控制就是在采样周期的开始，根据电流的当前无差和负载情况选择一个使误差趋近于零的电压矢量，去控制逆变器中开关器件的通断，是一种典型的全数字化 PWM 方案，在电流无差拍控制中还用到了电机模型，根据所选模型精度的不同，派生出多种 PWM 控制方案。这种方法在全数字化交流电机调速系统中应用越来越多。

2.3.3 磁通正弦 PWM

磁通正弦 PWM（即电压空间矢量 PWM）和电压正弦 PWM 不同，他是从电机的角度出发的，着眼于如何使电机获得幅值恒定的圆形旋转磁场，即正弦磁通。^[6, 20]它以三相对称正弦波电压供电时交流电机的理想磁通圆为基准，用逆变器不同的开关模式所产生的实际磁通去逼近基准圆形磁通，并由他们比较的结果决定逆变器各个桥臂的开关状态，形成 PWM 波形。由于该控制方法将逆变器和电机看作一个整体来处理，所以模型简单，便于微处理器进行实时控制，并具有转矩脉动小，噪声低，电压利用率高的优点，因此目前不论在开环调速系统或闭环控制系统中均得到广泛应用。

2.3.3.1 磁通正弦 PWM 控制原理

电机的理想供电电压为三相正弦，其表达式如下：^[6]

$$\left. \begin{aligned} u_a &= U_m \sin(\omega t) \\ u_b &= U_m \sin(\omega t - 2\pi/3) \\ u_c &= U_m \sin(\omega t + 2\pi/3) \end{aligned} \right\} \quad (2-31)$$

按照合成电压矢量的定义（由 Park 变换）：

$$\mathbf{u} = \frac{2}{3}(u_a + \alpha u_b + \alpha^2 u_c) \quad (\alpha = e^{j2\pi/3}) \quad (2-32)$$

利用上述两式，可得到理想供电电压下的电机空间电压合成矢量

$$\mathbf{u} = 2U_m e^{-j\omega t} \quad (2-33)$$

理想情况下，空间电压矢量为圆型旋转矢量，而磁通为电压对时间的积分，也是圆形的旋转矢量。

2.3.3.2 逆变器的输出电压模式

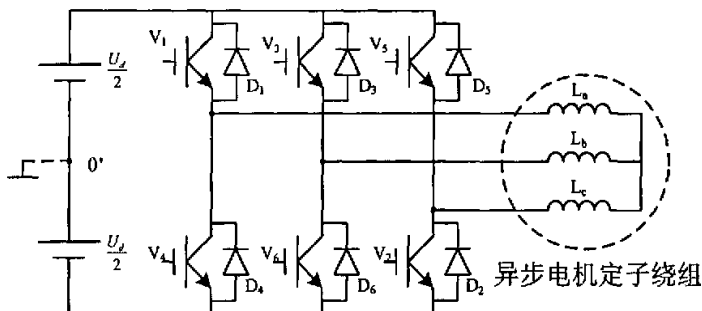


图 2-6 电压型 PWM 逆变器——异步电动机示意图

图 2-6 为电压型 PWM 逆变器——异步电动机示意图。对于 180° 导电型的逆变器，它的三个桥臂六个开关器件一共可以产生八种开关模式。^[6]用 S_A , S_B , S_C 分别标记三个桥臂的状态，规定当上桥臂开关器件导通时桥臂状态为 1，下桥臂开关器件导通是桥臂状

态为 0。这样逆变器的 8 种开关模式对应 8 个电压空间矢量，包括 6 个非零矢量和两个零矢量，如表 2-1 所示。

表 2-1 逆变器的空间电压矢

定子电压 空间矢量	开关状态 SA、SB、SC	相电压			矢量表式
		A 相	B 相	C 相	
U_0	0 0 0	0	0	0	0
U_1	0 0 1	$-\frac{2}{3}U_d$	$\frac{1}{3}U_d$	$\frac{1}{3}U_d$	$\frac{2}{3}U_d e^{j\pi}$
U_2	0 1 0	$-\frac{1}{3}U_d$	$-\frac{1}{3}U_d$	$\frac{2}{3}U_d$	$\frac{2}{3}U_d e^{j\frac{4}{3}\pi}$
U_3	0 1 1	$\frac{1}{3}U_d$	$-\frac{2}{3}U_d$	$\frac{1}{3}U_d$	$\frac{2}{3}U_d e^{j\frac{5}{3}\pi}$
U_4	1 0 0	$\frac{2}{3}U_d$	$-\frac{1}{3}U_d$	$-\frac{1}{3}U_d$	$\frac{2}{3}U_d e^{j0}$
U_5	1 0 1	$\frac{1}{3}U_d$	$\frac{1}{3}U_d$	$-\frac{2}{3}U_d$	$\frac{2}{3}U_d e^{j\frac{1}{3}\pi}$
U_6	1 1 0	$-\frac{1}{3}U_d$	$\frac{2}{3}U_d$	$-\frac{1}{3}U_d$	$\frac{2}{3}U_d e^{j\frac{2}{3}\pi}$
U_7	1 1 1	0	0	0	0

2.3.3.3 磁通轨迹控制

在忽略定子电压降时，对应表 2-1 中 6 个非零矢量磁通的运动轨迹为六边形，磁链空间矢量的运动速度可以通过在各边中添加零矢量来实现。为了使磁链的运动平滑，一般采用零矢量分割技术将零矢量多点插入到磁链轨迹中。这样可以减少电机的转矩脉动。^[21]

目前，磁通正弦 PWM 多采用控制电压矢量的导通时间的方法，用尽可能多的多边形磁通轨迹，逼近理想的圆形磁通。逆变器八种电压矢量可以表示为图 2-7 的形式。

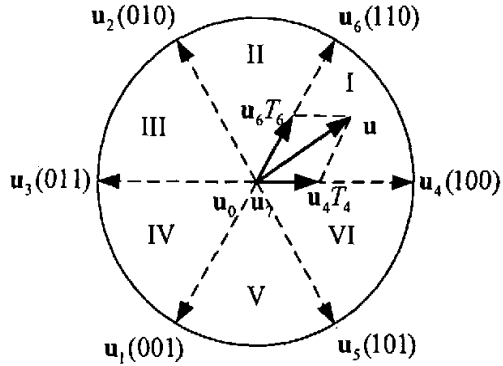


图 2-7 电压空间矢量图

为了使逆变器输出的电压矢量接近于圆形，并最终获得圆形旋转磁通，必须利用逆变器输出电压的时间组合，形成多边形电压矢量轨迹，使之更加接近圆形。这正是磁通正弦 PWM 原理的基本出发点。^[22]例如：当旋转电压矢量位于 I 区时，如图 2-7 所示，用相邻的电压矢量合成，可获得等效的磁通。按照伏秒平衡的原则可得：

$$T_6 \mathbf{u}_6 + T_4 \mathbf{u}_4 + T_0 \mathbf{u}_0 = T \mathbf{u} \quad (2-34)$$

式中， T_n 为对应电压矢量 $\mathbf{u}_n$ 的作用时间； T 为采样周期； $\mathbf{u}$ 为合成电压矢量。

电压矢量的作用时间可由以下公式导出（以扇区 I 为例）：

$$T_6 \left(\frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \left(\frac{2}{3} U_d \right) + T_4 \left(\frac{2}{3} U_d \right) + T_0 \times 0 = \mathbf{u} e^{-j\theta} T \quad (2-35)$$

令上式等号两侧虚部、实部相等，得到以下结果：

$$\begin{aligned} T_6 &= \frac{\sqrt{3}uT}{U_d} \sin \theta \\ T_4 &= \frac{\sqrt{3}uT}{U_d} \sin \left(\frac{\pi}{3} - \theta \right) \\ T_0 &= T \left(1 - \frac{\sqrt{3}u}{U_d} \cos \left(\frac{\pi}{6} - \theta \right) \right) \\ 0 &\leq \theta \leq \frac{\pi}{3} \end{aligned} \quad (2-36)$$

各电压矢量的作用次序要遵守以下原则：^[11]任意此次电压矢量的变化只能有一个桥臂的开关动作，表现在二进制矢量表示中只有一位变化。这是因为如果出现多个桥臂开关同时变化，则在线电压的半周期内会出现反极性的电压脉冲，产生反向转矩，引起转矩脉动和电磁噪声。

2.4 交流变频调速控制方案

由电机学可知，异步电机的转速公式为^[11, 12]

$$n = \frac{60f_s}{n_p}(1-s) = \frac{60\omega_s}{2\pi n_p}(1-s) \quad (2-37)$$

式中， f_s 为电机定子供电频率； n_p 为电机极对数； $\omega_s = 2\pi f$ 为定子供电角频率（角速度）； $s = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{\omega_s - \omega}{\omega_s}$ 为转差率，其中， $n_s = \frac{60f_s}{n_p} = \frac{60\omega_s}{2\pi n_p}$ 为同步转速。

由上式可知，如果均匀地改变异步电机的定子供电频率 f_s ，就可以平滑地调节电动机的转速 n 。实际应用中，不仅要求调节转速，同时还要求调速系统具有优良的机械性能。

目前实用的异步电动机变频调速系统，主要有四种控制类型^[11]，即

- (1) 恒压频比控制的调速系统；
- (2) 转差频率控制的调速系统；
- (3) 矢量控制的调速系统；
- (4) 直接转矩控制的调速系统。

2.4.1 恒压频比控制的异步电机变频调速系统

与直流调速系统相同，在额定转速以下调速时，希望保持电机中每极磁通量为额定值，以保证足够的电磁转矩 T_e 输出，同时避免磁路饱和。^[23-25]由电机学可知气隙磁通在定子每相绕组中感应电动势有效值 E_s 为^[12]：

$$E_s = 4.44 f_s N_s K_s \Phi_m \quad (2-38)$$

式中， N_s 为定子每相绕组串联匝数； K_s 为基波绕组系数； Φ_m 电机气隙每相合成磁通。

为保证 $\Phi_m = C$ ，当由基频向下调节频率 f_s 时，必须同时调节 E_s ，使

$$E_s / f_s = 4.44 N_s K_s \Phi_m = c_s \Phi_m = C \quad (2-39)$$

当定子频率 f_s 较高时，可以认为 $U_s \approx E_s$ ，这就是在实际工程中采用的恒压频比控制方式，即

$$U_s / f_s = C \quad (2-40)$$

图 2-8 给出了恒压频比控制方式的控制结构示意图。[11]

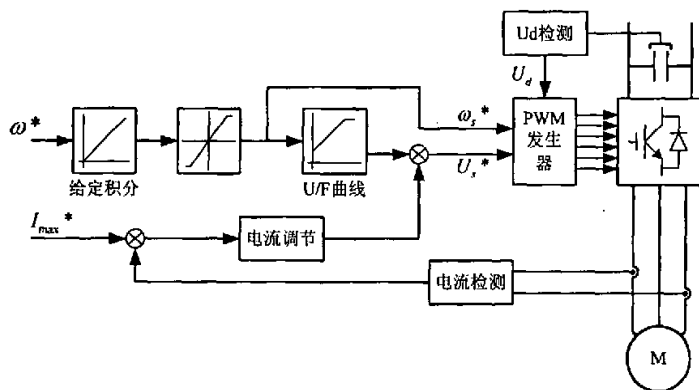


图 2-8 恒压频比控制的开环变频调速系统

2.4.2 异步电机转差频率控制的变频调速系统

由电机学可知异步电机的电磁转矩可以写成

$$T_{ei} = C_m \Phi_m I_r \cos \varphi_r \approx C_m \Phi_m \frac{\Delta \omega}{\omega_s} \frac{E_s}{R_r} \quad (2-41)$$

将 $\omega_s = 2\pi f_s$ ， $E_s = 4.44 f_s N_s K_s \Phi_m$ 代入上式，得

$$T_{ei} = K \Phi_s^2 \Delta \omega \quad (2-42)$$

式中， $K = 4.44 N_s K_s C_m / 2\pi R_r$ 。

由上式可知，当 $\Phi_m = C$ 时异步电动机转矩近似与转差角频率 $\Delta \omega$ 成正比。因此可以通过控制转差角频率实现控制电磁转矩的控制，这就是转差频率控制的基本思想。[6]

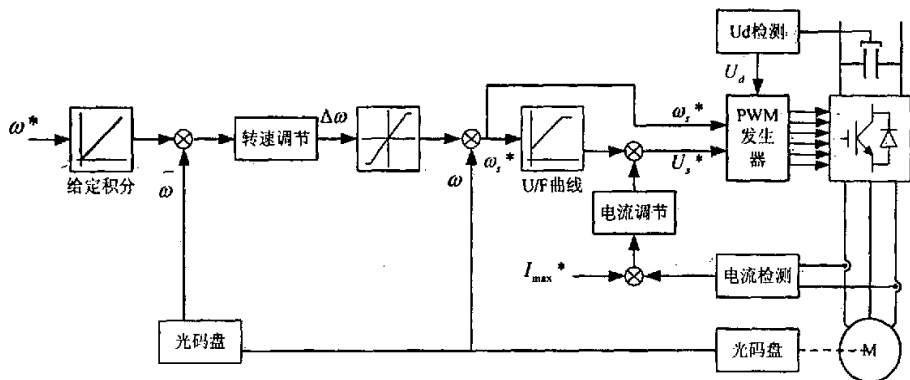


图 2-9 转差频率控制的变频调速系统结构

2.4.3 异步电机矢量控制系统

2.4.3.1 矢量控制的基本思路

由上文给出的三相异步电动机在不同轴系下的数学模型可知，在三相异步电动机在三相静止坐标系上的数学模型是一个高阶、多变量、非线性、强耦合系统，不利于进行分析和控制。经过矢量坐标变换后，得到 M-T 轴系下的三相异步电动机数学模型，实现了转矩与磁场的解耦，降低了阶次并将交流控制量转化为直流控制量，为实现交流电机的精确控制提供了必要条件。^[26]

矢量变换控制实际上就是在电机外部，把 i_M （励磁电流分量）、 i_T （转矩电流分量）作为控制量，记为 i_M^* 、 i_T^* ，通过矢量旋转变换得到两项交流控制量 i_α 、 i_β ，记为 i_α^* 、 i_β^* ，然后通过二相-三相矢量变换得到三相电流控制量 i_A 、 i_B 、 i_C ，记为 i_A^* 、 i_B^* 、 i_C^* ，再用其来控制三相异步电动机运行，从而实现了交流电动机电磁转矩的瞬时控制。如图 2-10:

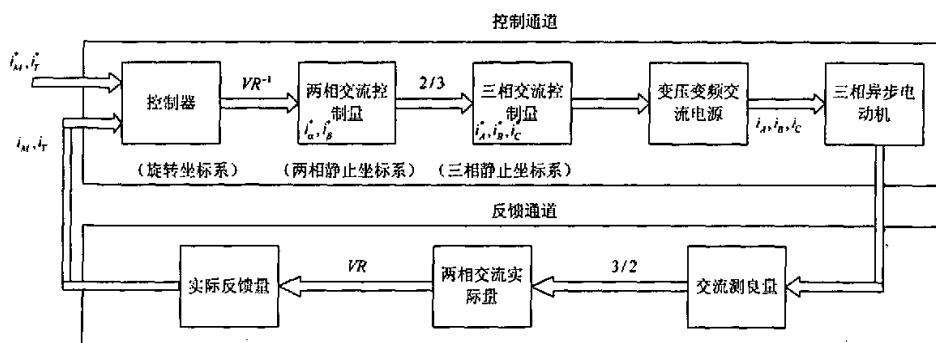


图 2-10 矢量控制过程框图

2.4.3.2 按转子磁场定向的异步电机矢量控制

上文中已经给出了任意 M-T 轴系上的电动机数学模型，其中只规定了 M-T 两轴的垂直关系和旋转角度。如何对 M-T 轴系的取向加以规定，使其成为特定的同步旋转坐标系，对矢量控制系统的实现具有关键的作用。

对于异步电动机矢量控制系统的磁场轴的选择有三种，即转子磁场定向，气隙磁场定向，定子磁场定向。其中转子磁场定向即是按转子全磁链 Ψ_r 定向，就是将 M 轴取向于 Ψ_r 轴。转子磁场定向可以实现励磁电流和转矩电流的完全解耦，是最佳的选择。^[27]

1) 按转子磁链定向的三相异步电动机数学模型^[11]

由于 M 轴取向于 Ψ_r 轴，T 轴垂直于 Ψ_r 轴，从而使 Ψ_r 在 T 轴上的分量为零，表明了转子全磁链 Ψ_r 唯一由 M 轴绕组中电流产生，可知定子电流矢量 $i_s(F_s)$ 在 M 轴上的分量 i_{sM} 是纯励磁电流分量，在 T 轴上的分量 i_{sT} 是纯转矩分量。 Ψ_r 在 M-T 轴系上的分量可用方程表示为

$$\begin{aligned}\psi_{rM} &= \psi_r = L_{md}i_{sM} + L_{rd}i_{rM} \\ \psi_{rT} &= 0 = L_{md}i_{sT} + L_{rd}i_{rT}\end{aligned}\quad (2-43)$$

带入任意 M-T 轴系上的电动机数学模型，经化简可得以转子全磁链为定向轴的同步旋转坐标系上的三相异步电机数学模型

$$\begin{bmatrix} u_{sM} \\ u_{sT} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + L_{sd}p & -\omega_s L_{sd} & L_{md}p & -\omega_s L_{md} \\ \omega_s L_{sd} & R_s + L_{sd}p & \omega_s L_{md} & L_{md}p \\ L_{md}p & 0 & R_r + L_{rd}p & 0 \\ \Delta\omega L_{md} & 0 & \Delta\omega L_{rd} & R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sM} \\ i_{sT} \\ i_{rM} \\ i_{rT} \end{bmatrix} \quad (2-44)$$

$$T_{ei} = C_{IM} \psi_r i_{st}$$

$$\text{其中 } C_{IM} = n_p \frac{L_{md}}{L_{rd}}$$

2) 按转子磁链定向的三相异步电动机控制系统的控制方程

在矢量控制系统中，由于可测量的被控制量是定子电流矢量 $\mathbf{i}_s$ ，因此必须找到定子电流矢量及其各分量与其它物理量的关系。^[11]

$$T_{ei} = C_{IM} \psi_r i_{st}$$

$$\psi_r = \frac{L_{md}}{T_r p + 1} i_{sM} \quad (2-45)$$

$$i_{sT} = -\frac{L_{rd}}{L_{md}} i_{rT} = \frac{\Delta\omega T_r}{L_{md}} \psi_r = \frac{T_r \psi_r}{L_{md}} \Delta\omega$$

其中， $T_r = \frac{L_{rd}}{R_r}$ 为转子电路时间常数。

3) 按转子磁链定向的三相异步电动机等效直流电动机模型及矢量控制系统的基本结构

^[11]如图 2-11

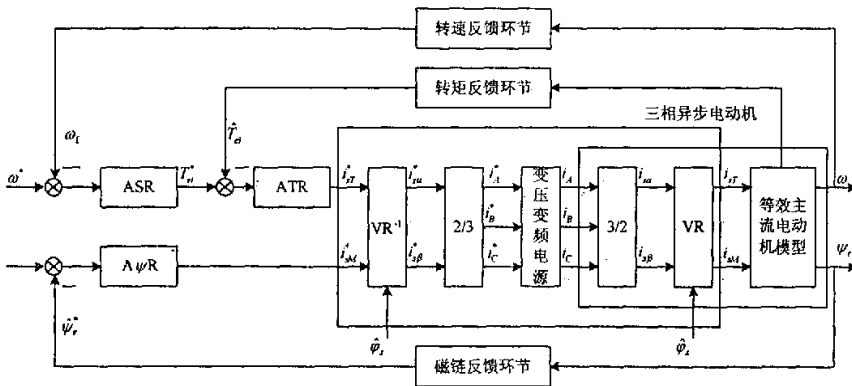


图 2-11 矢量控制系统结构图

2.4.3.3 电压源转差型异步电动机矢量控制系统设计

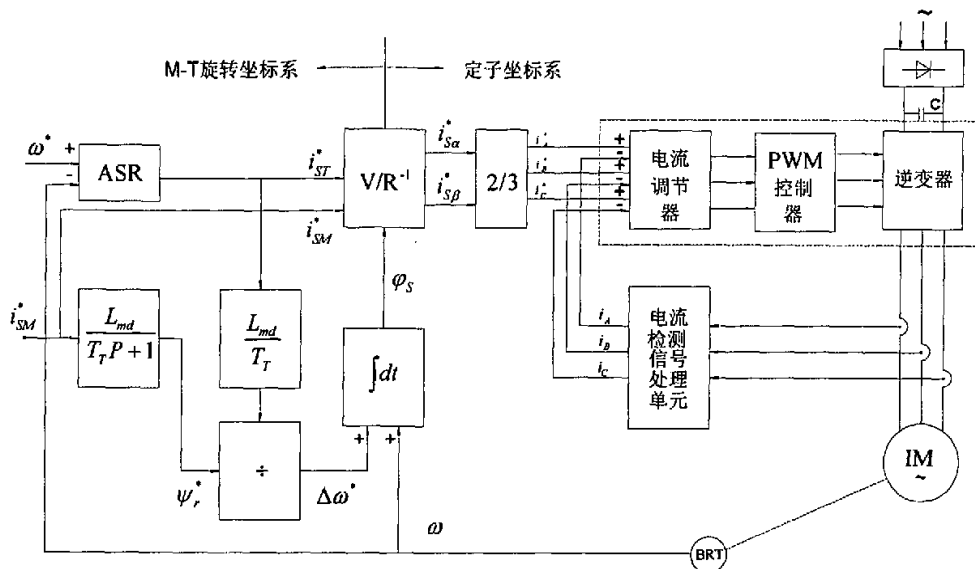


图 2-12 电压源转差型异步电动机矢量控制系统框图

电压源转差型异步电动机矢量控制系统的原理图如图 2-12 所示。主回路采用交—直—交电压源型，作为控制电路外环的转速闭环控制，是建立在取向于转子磁链定向的同步旋转坐标系（M-T）上的，通过矢量旋转变换，将直流控制量 i_{sT}^* 、 i_{sM}^* 变换到定子静止坐标系（ $\alpha-\beta$ ）上，得到定子两相交流控制量 $i_{s\alpha}^*$ 、 $i_{s\beta}^*$ ，再经 2/3 变换获得定子三相交流控制量 i_a^* 、 i_b^* 、 i_c^* 。电流调节闭环控制的电流调节器控制和调节定子相电流的瞬态变换。点划线框部分为电流控制 PWM 逆变器。

速度调节器（ASR）的输出为定子电流的转矩分量（ i_{sT}^* ），定子电流的励磁分量（ i_{sM}^* ）是由设定方式给出的。根据转子磁链定向方程式，磁场定向角 φ_s 的计算如下：

$$\psi_r^* = \frac{L_{md}}{T_r P + 1} i_{sM}^*$$

$$i_{sT}^* = \frac{T_r \Delta\omega^*}{L_{md}} \psi_r^*$$

$$\Delta\omega^* = \frac{i_{sT}^* L_{md}}{T_r \psi_r^*}$$

$$\Delta\omega' + \omega = \omega_s$$

$$\varphi_s = \int (\Delta\omega' + \omega) dt = \int \omega_s dt$$

由上可见, 系统的磁场定向角 φ_s 是通过转差频率的运算而求得的, 因此, 把这种系统称为电压源转差型异步电动机矢量控制系统。

转差型矢量控制系统具有以下的特点:

1) 磁场定向由给定信号确定, 靠矢量控制方程来保证, 不需要进行转子磁链矢量值的实际计算, 不需要用转子磁链观测器, 系统结构相对简单, 比较容易实现。

2) 磁链控制采用了开环控制方式, 使磁链控制过程不受电机参数变化及磁路饱和等的影响。使得控制简单而有效。

3) 由于运行中转子参数的变化及磁路饱和等因素的影响, 会造成实际定向轴偏离的问题, 因此转差型矢量控制系统的磁场定向仍然摆脱不了参数 (T_r 、 L_{md}) 变化的影响。

2.4.4 异步电机直接转矩控制系统

2.4.4.1 直接转矩控制(DSC)的基本思想

由电机统一理论, 电动机的电磁转矩是由定子磁势矢量 $\mathbf{F}_s$, 转子磁势矢量 $\mathbf{F}_r$ 的相互作用产生的, 可以表示为以下形式^[11]

$$\begin{aligned} T_{ei} &= C_m (\mathbf{F}_s \times \mathbf{F}_r) = C_m F_s F_r \sin \angle(\mathbf{F}_s, \mathbf{F}_r) \\ &= C_m (\mathbf{F}_s \times \mathbf{F}_\Sigma) = C_m F_s F_\Sigma \sin \angle(\mathbf{F}_s, \mathbf{F}_\Sigma) \\ &= C_m (\mathbf{F}_r \times \mathbf{F}_\Sigma) = C_m F_r F_\Sigma \sin \angle(\mathbf{F}_r, \mathbf{F}_\Sigma) \end{aligned} \quad (2-46)$$

由上式可知, 电动机电磁转矩等于磁势矢量 $\mathbf{F}_s$ 和 $\mathbf{F}_\Sigma$ 的矢量积, 而 $\mathbf{F}_s$ 比例于定子电流矢量 $\mathbf{i}_s$, $\mathbf{F}_\Sigma$ 比例于磁链矢量 Ψ_m , 并且定子电流矢量 $\mathbf{i}_s$ 的模值可直接检测, 磁链矢量 Ψ_m 的模值可从电机的磁链模型中获得。

从电动机合理运行角度出发, 希望电动机在运行中保持磁链幅值保持不变。目前控制磁链有两种方案, 一种是磁链矢量基本上沿圆形轨迹运动; 另一种是磁链矢量沿六边形运动。^[28]

图 2-12对直接转矩控制系统控制思路进行了概括。

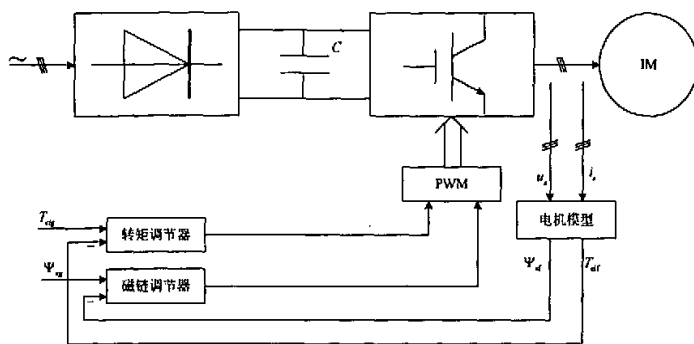


图 2-12 直接转矩控制思路示意图

2.4.4.2 异步电机定子轴系数学模型

1) 异步电动机的电磁转矩模型

异步电动机直接转矩控制采用定子坐标系建立电动机数学模型，上文中已经得出：

$$T_{ei} = C_m (\mathbf{F}_s \times \mathbf{F}_\Sigma) = C_m F_s F_\Sigma \sin \angle(\mathbf{F}_s, \mathbf{F}_\Sigma) = K_m \Psi_m i_s \sin \angle(\Psi_m, \mathbf{i}_s) \quad (2-47)$$

由于 $\Psi_m \sin \angle(\Psi_m, \mathbf{i}_s) = \Psi_s \sin \angle(\Psi_s, \mathbf{i}_s)$ ，所以

$$T_{ei} = K_m \Psi_s i_s \sin \angle(\Psi_s, \mathbf{i}_s) \quad (2-48)$$

将 Ψ_m 、 $\mathbf{i}_s$ 在定子坐标系下分解，如图 2-13所示

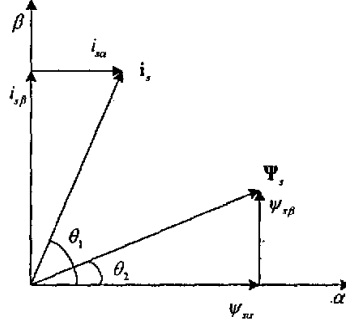


图 2-13 定子正交坐标系

由于

$$\sin \angle(\Psi_s, i_s) = \sin(\theta_1 - \theta_2) = \sin \theta_1 \cos \theta_2 - \cos \theta_1 \sin \theta_2 \quad (2-49)$$

从而在定子坐标系中，异步电动机电磁转矩模型可表示为

$$T_{ei} = K_m (\Psi_{s\alpha} i_{s\beta} - \Psi_{s\beta} i_{s\alpha}) \quad (2-50)$$

以定子磁链矢量 Ψ_s 为基准的优越性是，在定子坐标系中计算定子磁链，受电机参数影响最小（只受定子电阻 R_s 的影响），而且电流可以直接测取。

2) 异步电动机的磁链模型

异步电动机的定子磁链可以根据下式来确定^[11]

$$\begin{aligned} \Psi_s &= \int e_s dt = \int (u_s - i_s R_s) dt \\ \Psi_{s\alpha} &= \int (u_{s\alpha} - i_{s\alpha} R_s) dt \\ \Psi_{s\beta} &= \int (u_{s\beta} - i_{s\beta} R_s) dt \end{aligned} \quad (2-51)$$

上式中，唯一需要了解的电动机参数是易于确定的定子电阻；式中的定子电压和定子电流也是能以足够的精度测量的物理量。

第三章 转差变频调速系统的硬件设计

3.1 设计要求

“非线性自适应逆控制的交流电动机变频调速系统研究”（KZ2004.10009005）是北京市自然科学基金委员会、北京市教委联合资助重点课题，课题要求制作一套电动机调速平台。任务的具体要求如下：

被控电动机参数为：△联接，额定功率为 $P_N = 2.2 \text{ kW}$ ，额定电压 $U_N = 380 \text{ V}$ ，额定电流 $I_N = 5 \text{ A}$ ，额定频率 $f_N = 50 \text{ Hz}$ ，额定转矩 $T_N = 14.48 \text{ N.m}$ 。

硬件结构：变频器样机功率变换采用 IGBT，以专用的 DSP 芯片为核心，要求系统电路简单可靠，基本资源丰富齐全，人机界面简明易操作，为课题的下一步理论研究创造良好的条件。

3.2 数字信号处理器（DSP）简介

数字信号处理器（DSP）是一种高速专用微处理器，运算功能强大，能实现高速输入和高速率传输数据。^[17]它专门处理以运算为主且不允许延迟的实时信号，可高速进项快速傅里叶变换运算。它包含灵活可变的 I/O 接口和片内 I/O 管理，高速并行数据处理算法的优化指令集。数字信号处理器的精度高，可靠性好，其先进的品质与性能可为电机控制提供高效可靠的平台。^[29]数字信号处理器保持了微处理器自成系统的特点，又具有优于通用微处理器对数字信号处理的运算能力。数字信号处理器为完成信号的实时处理，采用了改进的哈佛结构。程序和数据存储器相隔离，双独立总线，在确保运算速度的前提下，还提供程序总线 and 数据总线之间的总线数据交换器，以间接实现冯诺依曼结构的一些功能，提高系统灵活性。数字信号处理器中专门设置了乘法累加器结构，从硬件上实现了乘法器和累加器的并行工作，可在单指令周期内完成一次乘法并将乘积求和的运算，这是数字信号处理器区别于其他通用微处理器的主要特征，也是实现实时数字信号处理的必要部件。^[30]

概括起来，DSP 芯片一般具有以下主要特点：^[6]

- (1) 一个指令周期内能完成一次乘法和一次加法。
- (2) 程序和数据空间分开，可以同时访问指令和数据。
- (3) 片内具有快速 RAM，通常可通过独立的数据总线同时访问两块不同区域。
- (4) 具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持。
- (5) 快速的中断处理和硬件 I/O 支持。
- (6) 具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器。
- (7) 可以并行执行多个操作。
- (8) 支持流水线操作，使其指令、译码和执行等操作可以重叠执行。

由于具有以上特点，数字信号处理器在交流电机数字控制领域得到了极为广泛的应用。其主要应用是实时快速地实现各种数字信号处理及控制、观测算法。

目前，DSP 芯片的重要供应商包括美国的德州仪器公司（TI），AD 公司和 Motorola 公司等。其中 TI 公司的 DSP 芯片约占世界 DSP 芯片市场的 50%。

TI 公司于 1983 年推出了 TMS320C10 芯片，现已发展出一系列产品：C10→C14→C25→C30/31→C50→C80。其特点为：极高的指令执行速度，大多数为单周期指令，特别适合于大量的加乘运算。1997 年 TI 公司推出了用于电机控制的 TMS320C24x 数字信号处理芯片，这一高集成化的器件代表了传统微处理器及通用 DSP 处理器方案的重大突破，使容易制造的交流电机的直接驱动及调速控制成为可能。C24x 具有实时预算能力，并集成了电机控制外围部件，使设计者只需要外加较少的硬件设备，即可构成最小目标控制系统，从而可以降低系统费用及产品成本。^[31]

TMS320LF2407A 是 TI 公司生产的针对电机控制设计的 DSP 处理器，是 C24x 系列的最新产品，其主要特点包括：高速运算（40MIPS）；丰富的片内存储器（32K Flash）；集成电机控制外设（EVA、EVB）和通讯模块等。本系统选择 LF2407A 作为核心控制芯片，利用其丰富的针对电机控制设计的片内外设可以大大简化外围电路。^[7]

3.3 交流电机数字控制系统特点

数字控制系统也称作计算机控制系统，是自动控制理论和计算机技术结合的产物，一般是指计算机（微处理器）参与控制的开环或闭环控制系统，通常具有精度高、速度快、存储量大和有逻辑判断功能等特点，因此可以实现高级复杂的控制方法，获得快速精确的控制效果。计算机技术的发展已使整个人类社会的面貌发生了可观的变化，自然也应用到工业生产和各种电机控制系统中。而且，计算机所具有的信息处理能力，能够进一步把电机控制、过程控制 and 生产管理有机的结合起来，从而实现工厂企业的全面自动化管理。

相对于传统的模拟控制系统而言，数字控制的优点是^[6]：

- (1) 显著降低控制器硬件成本。
- (2) 改善系统可靠性。
- (3) 不存在温漂问题，不存在参数变化的影响。
- (4) 可以设计统一的硬件电路，以适应不同的控制系统。
- (5) 可以完成复杂的功能

数字系统的不足是^[6]：

- (1) 存在采样和量化误差。
- (2) 响应速度往往慢于专用硬件电路或模拟系统。
- (3) 软件人工成本高。
- (4) 对软件实现的功能不易直接观测，该调试带来一定困难。

由于交流电机控制系统的复杂性以及生产应用对其性能要求的不断提高，尽管模拟控制技术具有动态响应快、较容易调试和无量化误差的优点，但还是逐步让位于数模混合控制技术，以及全数字化控制技术。一般认为，交流电机控制系统既可以用专门的硬件电路，也可以用通用的微处理器来实现控制。微处理器在交流电机控制系统中的应用可具体归纳如下：^[32]

- (1) 相控变流器的门极触发控制。

- (2) 逆变器的 PWM 脉冲信号的产生。
- (3) 反馈信号处理。
- (4) 多种计算和控制功能。
- (5) 故障保护和诊断以及和上位机的通信。

3.4 数字控制系统的一般问题

古典控制理论于 20 世纪 40 年代发展起来, 至今仍广泛的应用于工程控制领域中, 其中应用较普遍的是以传递函数为基础的频率法和根轨迹法。这些方法在处理单变量的线性模拟系统时是卓有成效的。随着计算机技术的发展, 以微处理器为核心的数字控制系统得到越来越广泛的应用, 控制论也得到了相应的发展。

1) 计算机控制系统的构成^[6]

图 3-1 表示一个典型的闭环数字控制系统的原理框图。给定、反馈等连续信号经采样后得到一串脉冲序列, 其时间和幅值都是离散的, 采样周期具有均匀的频率, 幅值代表采样瞬间连续信号 $e(t)$ 的大小。此脉冲序列为数字信号 $e^*(t)$, 经过微处理器的预算处理, 给出数字信号 $u^*(t)$, 经过 D/A 转换还原为连续信号 $u(t)$ 控制被控对象。

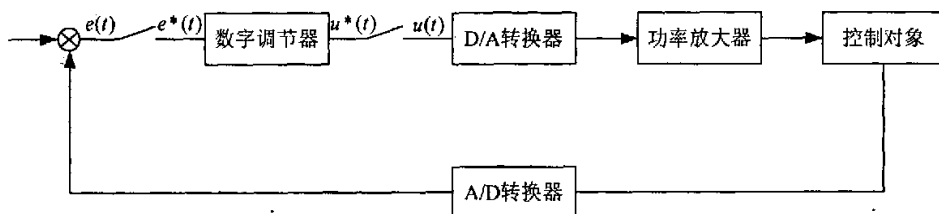


图 3-1 闭环数字控制系统结构

可以看到数字控制系统具有以下主要特点^[33]: 首先, 计算机只能处理数字信量, 而被控对象往往需要有模拟信号驱动, 所以必须配备 A/D、D/A 转换器及相应接口电路, 已完成数字信号与模拟信号之间的相互转换; 其次, 系统的指令、反馈、校正都由计算

机完成，即由程序实现，因此通过改变软件既可改变系统控制策略及结构，同时由于系统采样频率的限制，系统动态相应的快速性往往不及模拟系统。

2) 计算机控制系统的硬件

选择合适的微处理器芯片和系统构成方式是数字控制系统硬件设计的关键问题。通常可以采用利用微处理器总线系统和利用微处理器芯片自行设计两种方法进行设计。不论使用那种方法，在进行系统硬件实际是都应到注意要适当留有余地，在硬件上要有扩展的空间，并为控制算法的改进升级预留足够的资源。

3) 计算机控制系统的软件

在进行系统软件设计时，要从系统整体功能和结构出发，特别应当注意软件和硬件的这种问题。一般来说，在保证实时性的前提下，由软件实现，有利于提高系统的灵活性，降低成本。

4) 信号的采样和采样周期的选择

系统采样周期选择的理论依据为香农采样定理，即系统采样周期 T 应小于系统最小时间常数的 $1/2$ 。同时采样周期还要满足数字控制器运算所需的时间要求，不能无限减小。

在定采样频率时应当考虑以下问题：系统的动态特性；系统抗干扰能力；系统反馈计算精度等等。

5) 量化误差和比例因子

由于 A/D 采样总的量化过程，是采样后得到的采样值只能以有限的精度表示原始信号真实值，于是就产生了量化误差。可以说量化误差在数字控制系统中是不可避免的，在系统设计时要根据精度的需要选用适当的元件和电路将量化误差控制在可接受的范围内。

由于微处理器只能以有限的字长处理数据，为保证数据的精度同时避免溢出，必须选择适当的比例因子将待处理的数据放大或缩小到适于微处理器处理的范围，这一点在应用广泛的定点微处理器程序设计中尤为重要。

6) 数据处理和数字滤波

在数字控制系统中需要进行大量的数据处理工作，以满足控制系统不同的需要，在进行数据处理的过程中，要特别注意对于定点数和浮点数的不同处理方法，目前大多数面向控制的微处理器都是定点处理器，进行浮点运算将耗费大量机时，影响系统实时性，因此在对定点微处理器编程时应尽量减少浮点预算。

在数字控制系统中，为减少干扰因素，提高系统的可靠性，常采用数字滤波技术。与模拟滤波器相比，数字滤波具有无需增加硬件设备，可靠性高，可多路复用，参数修改方便等优点。常用的滤波方法有：程序判断滤波；中值滤波；算数平均值滤波；加权平均滤波；滑动平均值滤波等。也可以把以上两种或两种以上的数字滤波器结合起来组成复合数字滤波器，进一步提高滤波效果。

3.5 变频调速系统概述

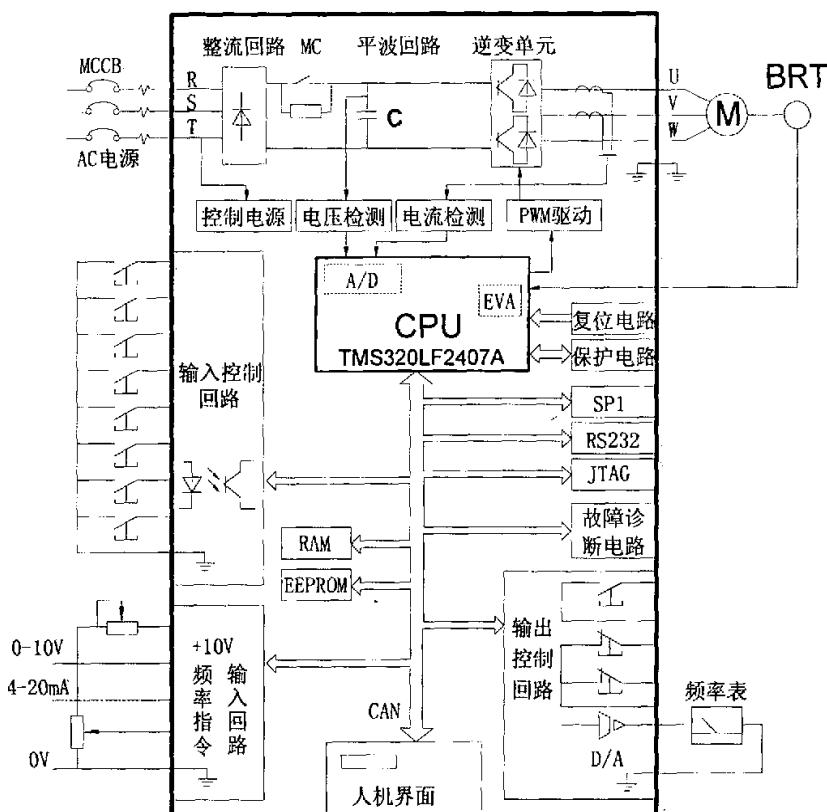


图 3-2 基于 DSP 的变频调速系统框图

本文设计的系统以 TI 公司的 TMS320LF2407A 型 DSP 为控制核心, 由主电路、系统保护电路、控制回路和采样回路组成, 其框图如图 3-2。

其中主电路部分包括整流、滤波、逆变器(IPM)、IPM 驱动电路组成。其工作原理是把三相交流电压通过不可控整流模块变为直流, 整流后的脉动电压再经过大电容平滑后成为稳定的直流电压。IPM 逆变电路对该直流电压进行斩波, 形成电压和频率可调的三相交流电提供给电机。由于 IPM 是 IGBT 的功率集成电路, 需要有专门的驱动电路, 本文采用光耦 PC900V 把电压抬高到 15 伏来驱动 IPM。

系统保护电路包括过压、欠压保护、预充电电路、IPM 故障保护、过流保护等。过压、欠压保护是利用电阻分压采集母线电压, 与规定值相比较; 预充电电路是由于开启主回路时, 大电容充电而引起电流过大, 这样会损坏硅堆。在主回路上串联限流电阻 R1, 当电容电压达到规定值时, 启动继电器把 R1 短路, 主回路进入正常工作状态; IPM 故障保护是 IPM 内部集成保护; 过流保护是把电流霍尔采集的电流与放大器的规定值比较。把上述各种故障信号进行综合处理形成总的故障信号送入 LF2407A 的 /PDPINT 故障中断入口, 进而把 PWM 波封锁, 并断开主回路。

控制回路包括 DSP 最小系统电路、与 PC 机通讯接口电路、仿真接口电路、PWM 信号发生电路、A/D, D/A 转换电路等。最小系统由 DSP 本身和 EEPROM、复位电路、晶振、译码电路组成; 与 PC 机通讯接口电路是为了完成与上位机的通讯功能, 通过 MAX232 构成了串行通讯模块; 仿真接口 JTAG 电路为了实现在线仿真, 同时在调试过程装载数据、代码; PWM 信号发生电路是 TMS320LF2407A 内部集成可产生 6 路具有可编程死区和可变输出极性的 PWM 信号。

采样电路包括电流采样、电压采样、转速采样。本文采用 LEM 公司的电流霍尔元件分别对电机电流和母线侧电压进行采样, 利用光电编码器进行转速采样。本文就其各个部分分别进行介绍。

3.6 主电路的设计

主电路原理图^[6,34-36]如图 3-3 所示, 由整流、滤波、逆变器(IPM)、IPM 驱动电路组成。主电路采用典型的交—直—交电压源型通用变频器结构, 输入功率级采用三相桥式不可控整流电路 U1, 整流输出经中间环节大电容(由 E17 到 E22 电容组成)滤波, 获得平滑的直流电压。逆变部分通过功率器件 IPM 的导通和关断, 输出交变的脉冲电压序

列。由于功率器件开关频率过高，会产生电压尖脉冲，图中 R37 和 C33 组成阻容吸收电路消除该尖刺，其中电阻为无感电阻，电容为 CBB 无感电容。

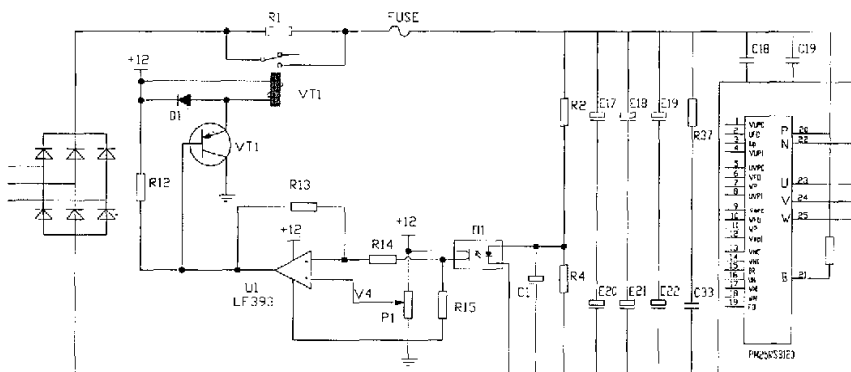


图 3-3 主回路

下面详细介绍各个部分电路及元件参数。

3.6.1 整流电路

采用三相不可控整流模块将交流电变成直流电。桥式硅堆的参数选择为：通过二极管的峰值电流：

$$I_m = 2\sqrt{2}I_N = 2 \times \sqrt{2} \times 5 = 14.14A \quad (3-1)$$

流过二极管电流的有效值：

$$I_D = \sqrt{\frac{1}{360} \int_0^{20^\circ} I_m^2 d(\omega t)} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_m = 8.16A \quad (3-2)$$

二极管电流定额：

$$I_n = (1.5 \sim 2) \frac{I_D}{1.57} = 7.8 \sim 10.4A \quad (3-3)$$

整流二极管电压定额：

$$U_D = (2 \sim 3) \sqrt{2} \times 380 = 1200V \quad (3-4)$$

根据上式确定的电压、电流以及市场供货情况，选用富士二极管整流模块 6RI30G-120 即(最大平均电流为 30A，二极管最大反向压降为 1200V)。

3.6.2 滤波电路

整流电路输出的直流电压含有脉动成分，此外逆变部分产生的脉动电流及负载变化也使直流电压脉动，因此要加入大电容滤波环节。

当没加滤波电容时，三相整流输出平均直流电压为：

$$V_{DC} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \times U_l = 1.35 \times 380 = 513V \quad (3-5)$$

加上滤波电容后 V_{DC} 的最大电压可达到交流线电压的峰值：

$$V_{DCP} = \sqrt{2}U_l = \sqrt{2} \times 380 = 537V \quad (3-6)$$

假设输入电压的波动范围为 360-400V，此对应 400V 的输入，整流后的电压为 540V。又设电源功率因数为 0.9 那么每一个周期，电容吸收的能量为：

$$E = \frac{P_{OUT}}{nf} = \frac{1}{2} C_m (U_{pk}^2 - U_{min}^2) \quad (3-7)$$

式中 P_{OUT} 为电机输出功率， U_{pk} 为峰值电压。考虑到纹波的需要，最小的交流输入电压应该在 360V 以上，所以有：

$$C_m = \frac{2P_{OUT}}{nf(U_{pk}^2 - U_{min}^2)} = \frac{2 \times 2200}{0.9 \times 50 \times (537^2 - 360^2)} = 616\mu F \quad (3-8)$$

滤波电容理论上讲越大越好，实际中考虑价格我们选择 6 个 450 伏 560 μ F 的电解电容，分别两个串，然后 3 个并，最后等效为一个耐压 900 伏 840 μ F 的电容。

3.6.3 逆变电路

逆变电路的功率器件选用 IPM(智能功率模块)。智能功率模块 IPM(Intelligent Power Module)不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起，而且内部还有过电压，过电流和过热等故障检测电路，并可检测信号送到 DSP 作中断处理。IPM 由高速低功耗的管芯和优化的门级驱动电路以及快速保护电路构成，即使发生负载事故或使用不当，也可以使 IPM 自身不受损坏。IPM 一般使用 IGBT 作为功率开关元件，并内藏电流传感器及驱动电路的集成结构。其特点是开关速度快、低功耗、快速的过流保护、过热保护、桥臂对管互锁、抗干扰能力强、驱动电源欠压保护、IPM 内置相关的外围电路，无须采取防静电措施、大大减少了元件数目，图 3-4 为 IPM 原理图^[37-39]。

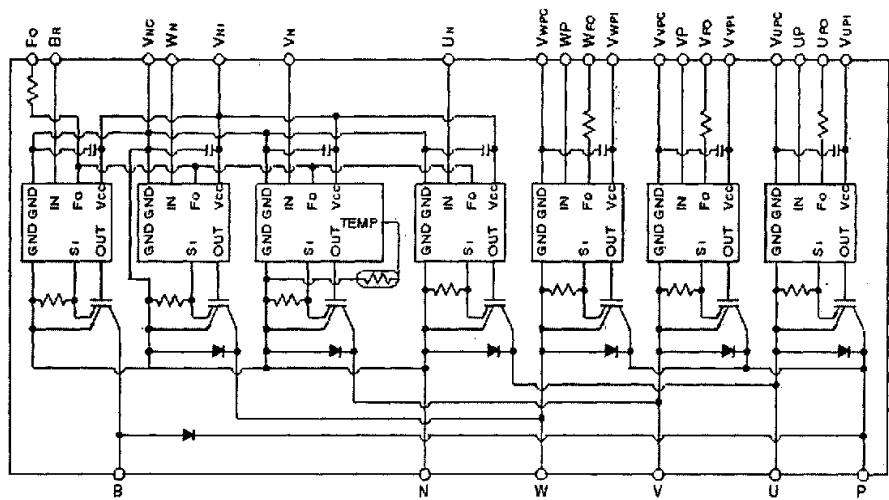


图 3-4 IPM 原理图

IPM 管脚的各项功能如下表 3-1

表 3-1 IPM 各管脚功能表

管脚	功能
V _{UPC} (1)	上桥臂 U 相驱动电源-端输入
U _{FO} (2)	上桥臂 U 相故障输出端(低有效)
U _p (3)	上桥臂 U 相驱动信号输入(低有效)
V _{UPI} (4)	上桥臂 U 相驱动电源+端输入
U _{VPC} (5)	上桥臂 V 相驱动电源-端输入
V _{FO} (6)	上桥臂 V 相故障输出端(低有效)
V _p (7)	上桥臂 V 相驱动信号输入(低有效)
U _{VPI} (8)	上桥臂 V 相驱动电源+端输入
V _{wrc} (9)	上桥臂 W 相驱动电源-端输入
W _{FO} (10)	上桥臂 W 相故障输出端(低有效)

W _P (11)	上桥臂 W 相驱动信号输入(低有效)
V _{wpl} (12)	上桥臂 W 相驱动电源+端输入
V _{NC} (13)	下桥臂共用驱动电源-端输入
V _{Nl} (14)	下桥臂共用驱动电源+端输入
B _R (15)	制动驱动信号输入(低有效)
UN(16)	下桥臂 U 相驱动信号输入(低有效)
V _N (17)	下桥臂 V 相驱动信号输入(低有效)
W _N (18)	下桥臂 W 相驱动信号输入(低有效)
F _O (19)	下桥臂共用故障信号输出(低有效)
P(20)	直流侧输入+端
B(21)	制动电阻接入端(电阻接在 P, B 两端)
N(22)	直流侧输入-端
U(23)	逆变器三相输出端
V(24)	
W(25)	

IPM 的选取

IGBT 正反向峰值电压;

$$U_m = \sqrt{2}U = \sqrt{2} \times 380 \approx 537V$$

考虑 2~2.5 倍安全系数, 取耐压值为 1200V。

通态峰值电流:

$$I_m = 2\sqrt{2}I_N = 2\sqrt{2} \times 5 \approx 14.14A$$

考虑 1.5-2.0 倍安全系数, 取最大单管平均电流为 25A。

由以上 IGBT 参数计算以及考虑市场价格, 选用三菱公司产品型号为 PM25RSB120 的 IPM。

3.6.4 以 IPM 为功率器件的驱动电路

IPM 逆变驱动接口电路如图 3-5 所示(只以上桥臂 U 相为例)

1) 驱动电源

a、当控制信号(栅极驱动)与主电流共用一个电流路径时, 由于主回路有很高的 di/dt , 至使在具有寄生电感的功率回路产生感应电压, 而导致可能感应到栅极把本来截止的 IGBT 导通。IPM25RSB120 驱动电源采用四组隔离电源。上桥臂每相各用一组电源, 下桥臂三相共用一组。

b、驱动电源电压在 13.5V-16.5V 之间, IPM 能够正常工作。若电源电压高于 16.5V, 则 IGBT 因驱动电源电压过高, 保护性能得不到充分的保证, 高于 20V 时 IGBT 管的栅极会损坏, 因此绝对不能加如此高的电压。若电源电压低于 13.5V, IGBT 驱动电源电压不足, 这时控制信号为无效操作。典型的工作电压一般取 15V。

c、如图 3-5 所示, 各个驱动电源上连接的 $10\mu\text{F}$ 和 $0.1\mu\text{F}$ 电容是用于从电源到 IPM 之间布线阻抗的退耦。而且, 从 $10\mu\text{F}$ 和 $0.1\mu\text{F}$ 到控制电路间的布线阻抗在过渡过程中有波动, 所以尽量使到 IPM 控制端子的布线越短越好, 最好不要超过 $3\text{cm}^{[40]}$ 。

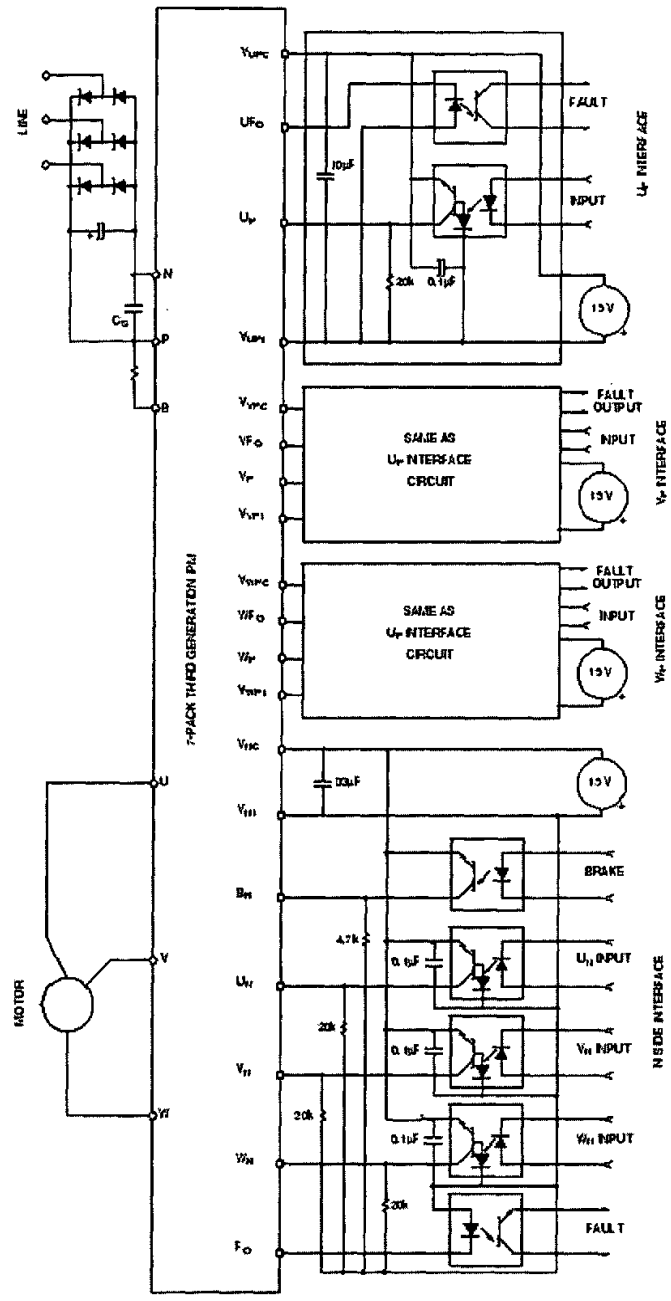


图 3-5 IPM 接口电路

2) 控制信号输入

控制电路电流 I_D 与开关频率 F_C 有关(见表 3-2), 因此控制端加一个上拉电阻。上拉电阻应尽可能小以避免高阻抗 IPM 拾取噪声, 但又要足够可靠地控制 IPM。

表 3-2 控制端电流与开关频率的关系

单位 mA	N 端 DC		N 端 20Hz		P 端 DC(每个)		P 端 20Hz(每个)	
型号	typ	max	typ	max	typ	max	typ	max
PM25RSB 120	44	60	60	83	13	18	18	25

在 PWM 信号输入端必须是高速光耦, 一般取光耦的 t_{PLH} 、 $t_{PLH} < 0.8 \mu s$ 、 $CMR > 10kV/\mu s$ 。通常的型号有: HCPL4503, HCPL4504, PS2041(NEC), 并且在光耦输出端接一个 $0.1 \mu F$ 的退耦电容。

故障信号 F_O 使用时必须注意, 当 $T_{FO}=1.8ms$ (典型值)有效时, IPM 会关断开关并使输入无效。在 F_O 结束后, 自动复位, 同时使输入有效。因而在 F_O 输出时系统必须在 $1.8ms$ 内使 PWM 信号无效, 等故障排除后方可重新有效。低速光耦可用于故障输出端和制动输入端。

实际应用中某些开关可能不需要用, 但输入信号加上拉电阻以保持关断状态。

3) IPM 的自保护功能

IPM 内部集成自保护功能, 共有 4 路保护, 分别是上桥臂三路保护 U_{FO} , V_{FO} , W_{FO} , 下桥臂公用保护 F_O 。每个保护都包括过温、过流、欠压、短路保护。如果其中有一种保护电路动作, IGBT 栅极驱动单元就会关断电流并输出一个故障信号, 各个保护功能的工作情况将在保护电路中进行介绍。

4) 泵升电路

当电机负载进入制动状态时, 反馈电流将向中间直流回路电容充电, 导致直流电压上升, 产生所谓的泵升电压。如果不对此电压进行限制, 它将造成 IGBT 的永久损坏。产生泵升电压是电动机制动过程不可避免的现象, 为此要给制动过程提供一条能量释放

路径。智能模块 IPM 内含有制动单元。由图 3-6, IPM 利用制动控制口 Br 和制动输出口 B 组成泵升保护电路。实际上该制动电阻中的电流是间歇的, 西门子公司称之为“脉冲(调制)电阻”(Pulse Resistor)^[41]。

由 DSP 检测电容两端的电压, 当此电压高于正常直流电压的 1.15 倍时, 即由 I/O 口发出信号 BR_C(低电平), 再经过光耦隔离输入到 IPM 的制动控制口 Br。如图 3-6 所示, 这一信号用于驱动 IGBT7, 使其导通, 这样使滤波电容存储的能量消耗在制动电阻 R26 上, 确保变频器可靠安全地工作。

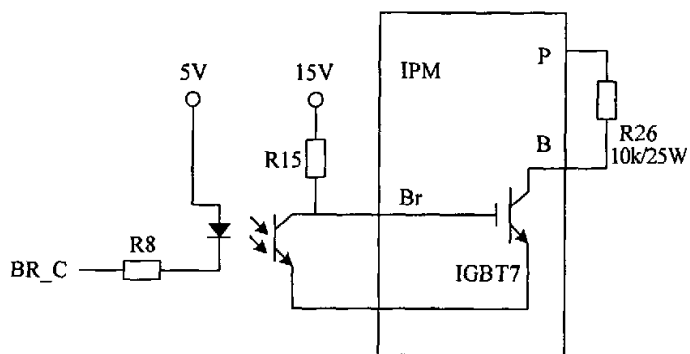


图 3-6 IPM 泵升电路

3.7 系统保护电路

虽然在 IPM 模块中已经设有过流、过热等保护, 但为了提高系统的可靠性及更好的保护 IGBT 管, 我们仍须设置一套快速而准确的保护环节以防止各种故障。在此, 针对这些问题, 设计了系统过压、欠压保护、预充电电路、IPM 故障保护、过流保护组成。所有的保护电路的故障信号输出相与, 所得的信号送入 DSP 的/PDPINT 中断口, 当 DSP 的/PDPINT 管脚接收到低电平信号, DSP 将做出相应的中断处理, 立即封锁 PWM 输出及停止运行。

由于保护电路属于系统的弱电控制部分, 而故障信号又是从主电路中取出的, 为保证系统工作稳定应实行弱电和强电隔离, 即使两者之间既保持控制信号联系, 又要隔绝电气方面的联系。这就要求我们在设计保护电路的同时应该考虑抗干扰问题。以下将分别介绍各个保护装置。

3.7.1 过压、欠压保护

系统中设置了直流电压过压、欠压保护电路。因为 IGBT 集射极耐压及承受反压的能力有限，而我国电网电压的线性度较差，在重负荷时线电压通常小于 342V，而在用电低谷期线电压高达 440V，如此大的电压变化范围，会导致直流回路过压或欠压，因此应设置直流电压过压、欠压保护电路，如图 3-7 所示^[42]

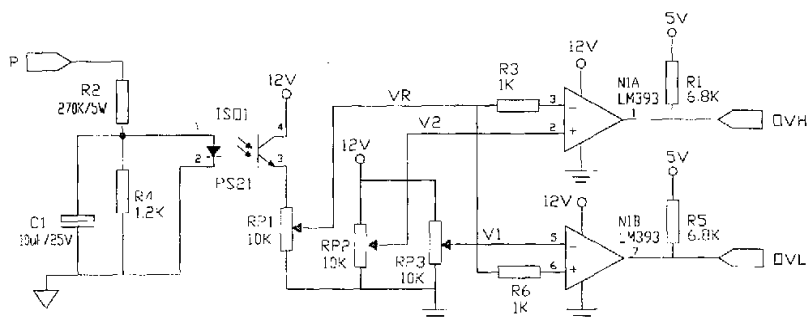


图 3-7 过压、欠压保护电路

直流电压保护信号取自主回路滤波电容器两端，经电阻 R2、R4 分压和光耦隔离后送入控制电路。光电耦合器是用来抑制输入信号的共模干扰。利用光电耦合器把各种模拟负载与数字信号源隔离开来，也就是把“模拟地”与“数字地”断开，被测信号通过光电耦合获得通路，而共模干扰由于不能形成回路而得到有效抑制。注意在这里的隔离光耦是工作在线性工作区内。

1) 工作原理

在过(欠)压保护中，当采样电压高(低)于保护参考点 V2 (V1)，则 OVH(OVL)输出低电平，与其它故障信号相与后送入 DSP 的/PDPINT 中断口，当 DSP 的/PDPINT 管脚接收到低电平信号，DSP 将做出相应的中断处理，立即封锁 PWM 输出及停止运行。

2) 保护点参数选择

$$\text{欠压保护电压: } U_1 = U_{DCP} \times (1 - 10\%) = 537 \times (1 - 10\%) = 483.3\text{V}$$

$$\text{过压保护电压: } U_1 = U_{DCP} \times (1 + 10\%) = 537 \times (1 + 10\%) = 590.7\text{V}$$

3) 光耦 TLP521 的参数

一次侧: $V_F(\max)=1.3\text{ V}$ 连续正向电流 $I_F(\max)=10\text{ mA}$

二次侧: 电流传输比(CTR): 当 $I_F=1\text{mA}$ 时, $\text{CTR}=70\%$

4)电路参数计算

将 I_F 的值取在光耦线性工作区内

设 $I_F = 1\text{mA}$, $V_F = 1.2\text{V}$

$$I_{R4} = V_F / R_4 = 1.2\text{V} / 1.2\text{k} = 1\text{mA}$$

$$I_{R2} = I_F + I_{R4} = 2\text{mA}$$

$$R2 = (U_{DCP} - V_F) / I_{R2} = (537 - 1.2)\text{V} / 2\text{mA} = 268\text{k}\Omega$$

$$P_{R2} = (U_{DCP} - V_F)^2 / R2 = (537 - 1.2)^2 / 268\text{k}\Omega \approx 1.07\text{W}$$

故可以取 $R2 = 270\text{k}\Omega / 2\text{W}$

A)欠压保护参考点的设置

$$\begin{aligned} V1 &= I_d \times RP1 \times \text{CTR} = ((U1 - V_F) / R_2 - I_{R4}) \times RP1 \times \text{CTR} \\ &= ((483.3 - 1.2) / 270000 - 0.001)\text{A} \times 10000\Omega \times 70\% \\ &= 5.5\text{V} \end{aligned}$$

B)过电压保护参考点的设置

$$\begin{aligned} V2 &= I_d \times RP1 \times \text{CTR} = ((U2 - V_F) / R_2 - I_{R4}) \times RP1 \times \text{CTR} \\ &= ((590.7 - 1.2) / 270000 - 0.001)\text{A} \times 10000\Omega \times 70\% \\ &= 8.28\text{V} \end{aligned}$$

实际中根据现场调试。

3.7.2 预充电电路

此电路是用来防止在开启主回路时, 电容充电电流过大而损坏硅堆, 如图 3-8 所示。为了保护整流硅堆, 在主电路上串接入限流电阻 $R1$, 当滤波电容上电压达到电机正常运行的 65%时, 电压继电器常开触头闭合, 将电阻 $R1$ 短路, 结束限流起动过程, 进入正常运行状态。

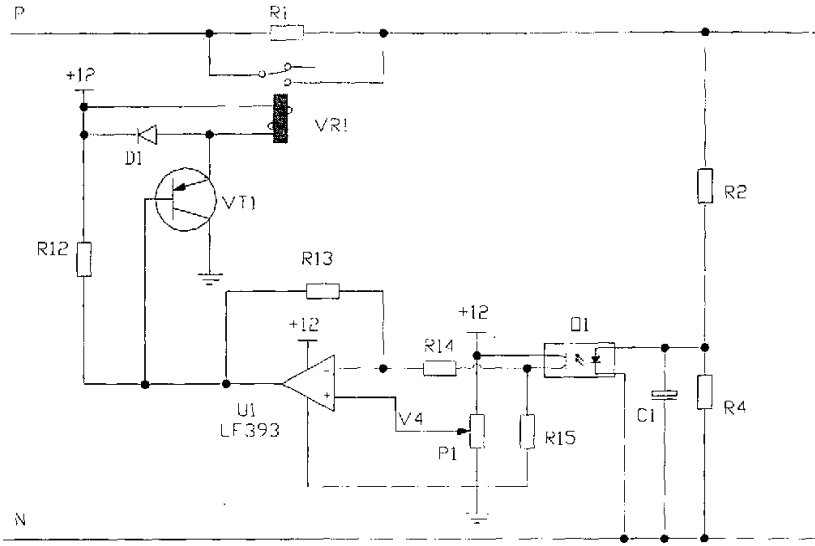


图 3-8 预充电电路

1)工作原理

工作原理与过压、欠压保护相类似。控制信号也是从主回路滤波电容器两端取出，经电阻 R2、R4 分压和光耦隔离后送入比较电路，两者共用一个光电隔离器。当采样信号高于参考电压，则运放输出低电平，VT1 导通，电压继电器动作，其常开触点闭合，将 R1 短路。

2)预充电电路的工作点

$$\begin{aligned}
 V &= I_d \times RP1 \times CTR = ((65\%U_{DCP} - V_F) / R_2 - I_{R7}) \times RP2 \times CTR \\
 &= ((349.05 - 1.2) / 270 - 1) \text{mA} \times 10\text{k}\Omega \times 70\% \\
 &= 2.02\text{V}
 \end{aligned}$$

实际可现场调试。

3.7.3 IPM 故障保护电路

IPM 有内置保护电路以避免因系统失控或过载而使功率器件损坏。内置保护功能的框图如图 3-9 所示。如果 IPM 模块其中有一种保护电路动作，IGBT 栅极驱动单元就会关断电流，并输出一个故障信号 F₀。以下介绍各个保护功能的工作情况^[37]。

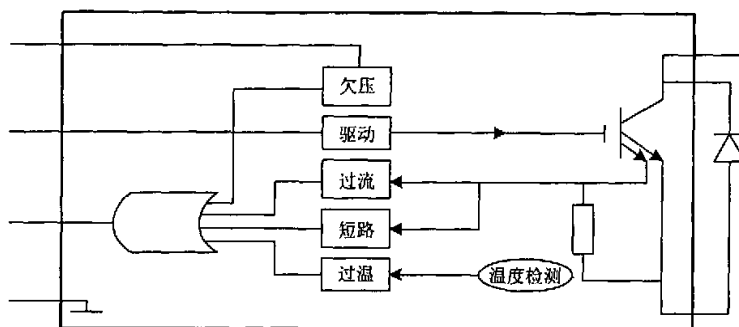


图 3-9 IPM 内部保护电路

1)控制电源欠压锁定(UV)

如果某种原因导致控制电压符合欠压条件，该功率器件会关断 IGBT 并输出故障信号。如果毛刺干扰时间小于规定的 $T_d(UV)$ 则不会出现保护动作。

2)过热保护(OT)

在靠近 IGBT 芯片附近的绝缘基板上安装了一个温度传感器。如果基板温度超过过热动作数值(OT)，IPM 内部控制电路将关断下桥臂的三个 IGBT，上桥臂 IGBT 的关断不受其影响，直到温度恢复正常，从而保护了功率器件。

3)过流保护(OC)

如果 IGBT 的电流超过数值并大于时间 $t_{off}(OC)$ ，IGBT 被关断，典型值： $10\mu s$ ；超过 OC 数值但时间小于 $t_{off}(OC)$ 的电流并无大碍，故 IPM 不予理睬。当检测出过电流时，IGBT 会被有效的软关断。本文用的 IPM 过流动作数值 62A。

4)短路保护(SC)

当发生负载短路或上下臂直通时，IPM 立即关断 IGBT 并输出故障信号。新型 IPM 采用了实时电流检测技术 RTC(real time current control circuit)技术，使响应时间小于 100ns。本文用的 IPM 短路动作数值为 101A。

注意：IPM 内含的保护并不是对付反复出现的故障，因此，不要加有长期超过最大额定值的负载。输出故障信号 F_o 后，应立即送入控制处理器 DSP 的中断口 PDPINT 产生中断，停止运行并封锁送到 IPM 的输入信号，在排除了故障之后再启动运行。如上图 3-6 所示，以上桥臂 U 相为例，当 U 相任意一种保护电路动作时， U_{Fo} 输出一低电

平，再经光电隔离后与上桥臂其它两相故障输出信号及下桥臂故障输出信号相与，输出一低电平。

3.7.4 过流保护电路

IGBT 虽然可以承受短时间的过流，但一旦超出安全区，则会永久地损坏，所以要设置快速的过流保护电路。系统利用电流采样的 i_a 、 i_b 分别与规定值比较，我们选用 20A 为过流动作值，由于电流霍尔 25A 对应着 5 伏，所以我们选用 4 伏为规定值如图 IGD。只要有一相过流将会输出一低电平，DSP 产生中断，封锁 PWM 波。

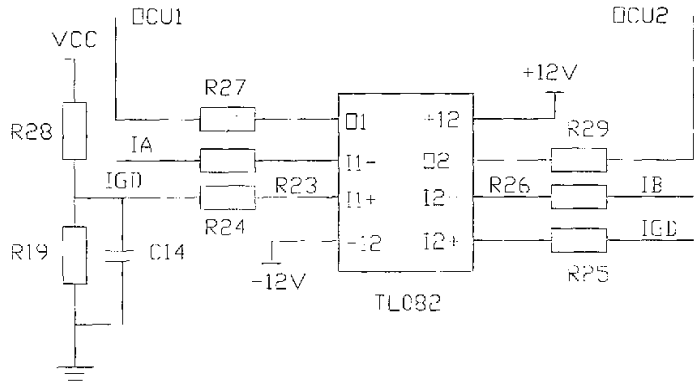


图 3-10 过流保护电路

3.8 控制回路的设计

本文选用高性能 32 位 TMS320F2407A 为控制核心，加上 DSP 与 PC 机的串行通讯接口电路、PWM 驱动信号隔离电路以及数模转化处理电路等一些辅助硬件设备，构成了结构比较简化的全数字交流电动机调速系统^[43-46]。

3.8.1 TMS320LF2407A 的最小系统

所谓最小系统是指在尽可能少的外围电路条件下，形成一个使 DSP 能够正常运行的最简单的系统。TMS320F2407A 内部有程序存储器，因而最小系统可由 DSP 本身和 EEPROM、复位电路、晶振、译码电路组成。

当采用外部存储器时，由于 LF2407A 采用 40MHz 时钟频率，即时钟周期为 25ns，对存储器的存储速度要求较高，当不用等待状态存取时，要求存储器的存储速度小与 18ns；当插入一个等待状态时，要求存储器的存储速度小与 68ns。为了实验方便我们采用的是 IS61C256-10，存储时间为 10ns，由于 F2407 总线为 16 位，而 IS61C256 数据宽度为 8 位，因此我们用四片组成程序存储器和数据存储器。其接口电路如图 3-11：

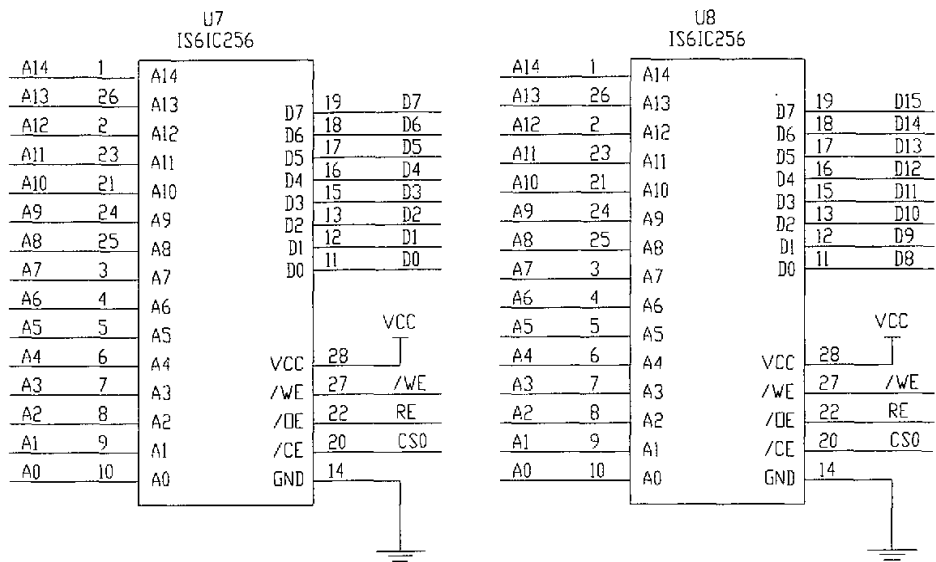


图 3-11 外部存储器接口电路

系统在调试时，我们把控制程序放在 RAM 中，这样可以简化调试过程，提高调试效率，而且可以存放运行中的状态变量等数据。当系统投入工业应用后，将 RAM 中的控制程序固化在 DSP 中。该系统采用 GAL 实现地址分配，其空间地址分配如下：

片外程序存储器：0000h-5FFFh

片外数据存储器：8000h-FFFFh

3.8.2 DSP 与 PC 机的通讯接口

随着现代信息技术的发展以及计算机网络的广泛应用，计算机通信技术日臻成熟。由于串口通信具有线路简单、应用灵活、可靠性高等优点，长期以来得到广泛应用。计算机串口通信在数据采集、数据通讯、故障检测、计算机远程监控等方面有广泛的实用

价值。特别是在实现在 Windows 下的串口通信可以充分利用 Windows 下的软件资源优势, 实现多任务条件下对外部的数据传输、信息收集和处理。使用最广泛的串行接口标准是 RS-232C。

在串口通信中, 数据是在两个站之间传送的。按照数据传送方向, 串口通信可分为半双工(Half Duplex)和全双工(Full Duplex)两种制式。在半双工方式下, 通信双方只有一个通信回路, 不能同时接收和发送。而在全双工方式下, 通讯双方有两个独立的通信回路, 可以同时发送和接收数据。串行通信的基本方式分为同步串行方式和异步串行方式。两者本质上都是保证数据正确发送和接收的同步方式, 区别在于异步串行方式是字符同步, 而同步串行方式是字符之间、位与位之间都同步。一般在单片机与微机的串行接口采用异步通信方式。在异步通信中字符帧格式和波特率是两个重要指标。每个字符作为一帧独立信息, 可以随机出现在数据流中。为了确保正确通信, 收发双方必须建立帧同步, 在每帧信息中设置起始位和停止位, 分别代表每帧开始和结束。

本系统用 DSP 的 SCI 接口完成与上位机的通讯功能, 用一片 MAX232 构成串行通信模块。MAX232 是双路驱动/接收器, 内部包括电容型的电压生成器, 可以将单 5V 电源转换成符合 EIA/TIA-232-E 的电压等级。接收器将 EIA/TIA-232-E 标准的输入电平转换成 5VTTL/CMOS 电平。接收器的典型临界值是 1.3V, 典型值是 0-5V, 可以接收 $\pm 30V$ 的输入信号。驱动器(发送器)将 TTL/CMOS 输入电平转换成 EIA/TIA-232-E 电平。

MAX232E 内具有两对接收和发送器, 因此只用一片就可以完成通讯电平转换, 接口电路如图 3-12 所示。

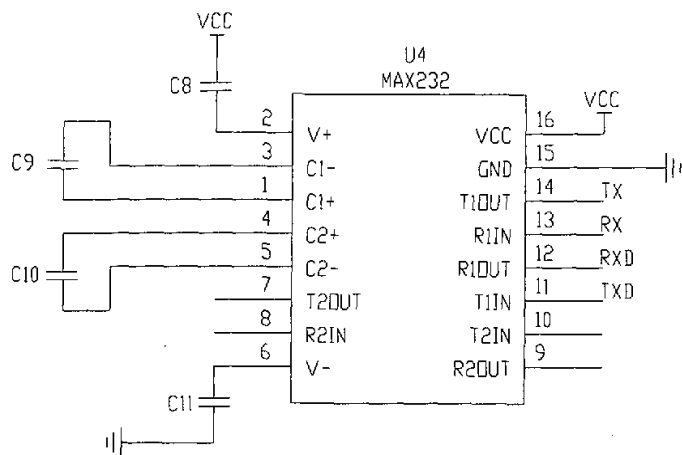


图 3-12 串行通讯接口电路

3.8.3 仿真接口电路

几乎所有的高速控制器和可编程器件都配有标准仿真接口 JTAG，LF2407A 也不例外。JTAG 扫描逻辑电路用于仿真和测试，采用 JTAG 可实现在线仿真，同时也是调试过程装载数据、代码的唯一通道。通过 JTAG 接口可将仿真器与目标系统相连接。JTAG 接口符合 IEEE 1149.1 设计标准。

为了与仿真器通信，DSP 控制板必须带有 14 引脚的双排直插管座。LF2407ADSP 和 14 针仿真插座连接的电路如图 3-13：

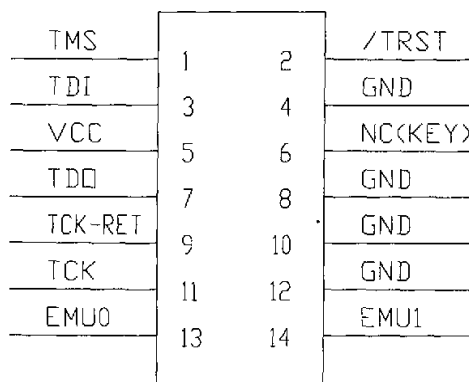


图 3-13 JTAG 引脚图

3.8.4 PWM 信号发生电路

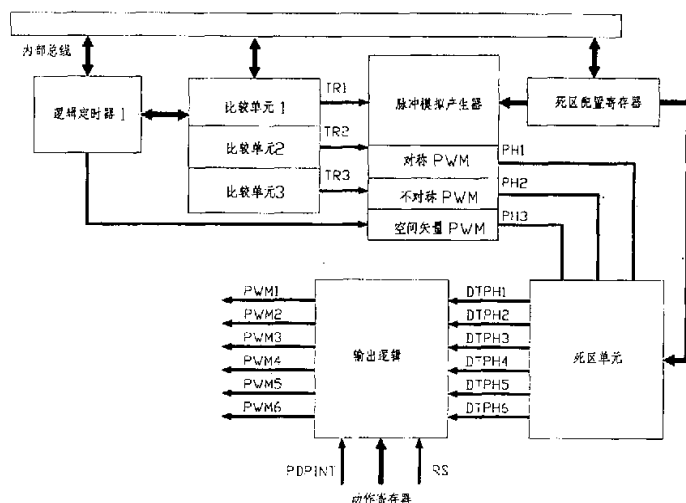


图 3-14 PWM 输出电路

TMS320LF2407A 的 PWM 发生电路产生 6 路具有可编程死区和可变输出极性的 PWM 信号 PWM1-PWM6，PWM 输出电路如图 3-14。

当 T1 计数值与全比较单元的比较值相同时，产生的状态匹配信号进入波形发生单元。在该系统中，我们使用对称 PWM 波发生器（定时器设为连续增减方式），由其产生的 PWM 信号进入死区发生单元，死区的宽度从 0~102.4 μ s 可调。

系统中考虑到所用功率器件的开通和关断时间(最大关断时间为 3 μ s)，设定 PWM 波的死区时间为 3.2 μ s，输出逻辑控制单元控制 PWM 信号的极性，可设置 PWM 为强制高电平、强制低电平、激活高电平、激活低电平等 4 种状态。

对于 PWM 信号的产生采用两种方案：一是根据控制规则直接由 DSP 输出六路 PWM 波。具体实施中，根据计算出转子磁场的电气位置角 θ ，再用 LF2407A 的 A/D 转化器采样 i_u 、 i_v ，利用软件进行 3/2 静止变换和旋转变换，计算出 i_d 、 i_q ，然后根据 i_d 、 i_q 、 θ 的值用电流控制算法，在控制规则库里查到最优控制，最后输出 6 路 PWM 波给 IPM。二是采用空间矢量调制控制方式或者数字式三角比较方式，即在一个采样周期内要输出多个空间电压矢量，并且各矢量作用时间由软件来控制，是可变的。

对于死区的设置我们采用软件方法，先介绍一下产生死区的有关部分：

- 1)通用定时器 1，在 PWM 信号实时调制中用来产生周期一定的载波。
- 2)全比较单元 1、2、3，用于控制 PWM 的占空比。
- 3)全比较动作控制寄存器(ACT)，用于控制 PWM 输出引脚极性。
- 4)死区单元，包括 3 个 8 位减计数器一个输入时钟定标器，一个 16 位的死区控制寄存器(DBTCON)其结构图如下图 3-15:

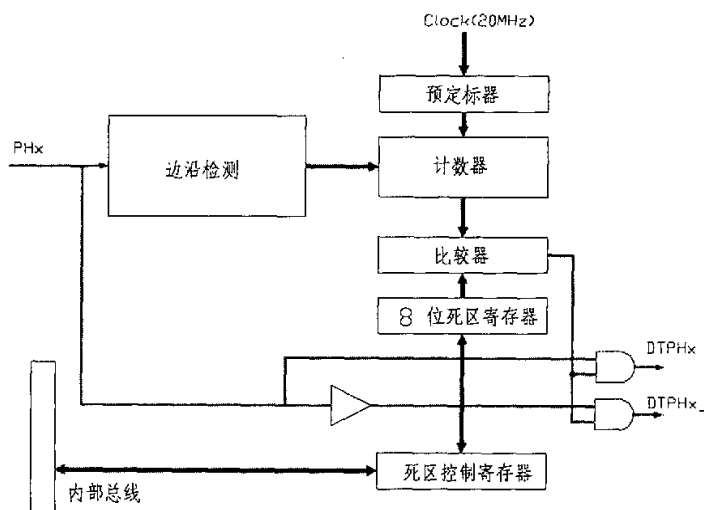


图 3-15 死区控制寄存器结构图

死区单元的工作原理是：它根据全比较单元输出的 PWM 信号作为输入，根据其跳变边沿来使能装载 8 位减计数器，8 位减计数器的计数值由 DBTCON 的高八位提供，时钟由 CPU 输入时钟通过 DBTCON 的第 3、4 位决定的预定标因子分频后作为计数器时钟，在计数器减计数到 0 前，比较器输出为低电平封锁与门。由此可以产生 PWM 信号死区。

PWMx(1、3、5)信号的输出根据 DTPHx 来决定，ACTR 控制高有效时输出 DTPHx，低有效时输出 $\overline{\text{DTPHx}}$ 。PWMx(2、4、6)信号的输出根据 $\overline{\text{DTPHx}}$ 来决定，ACTR 控制高有效时输出 $\overline{\text{DTPHx}}$ ，低有效时输出 DTPHx 。DSP 的死区根据 ACTR 的高低有效性而改变，高有效时不允许上下管的控制信号同为高电平，低有效时，不允许同为低电平。因此 DSP 死区时间对高、低电平开通均有效。软件产生死区只需将 DBTCON 高八位载入一定数值，即可实现。

3.8.5 A/D 和 D/A 转化电路

TMS320F2407A 本身自带有两个 10 位模—数转换模块, 共有 16 个模拟输入通道可用。每 8 个模拟输入通道通过 8 到 1 的多路转化器提供给每个模数转换器。每个模数转换器的最大总转换时间是 6.6 μ s。其基准电压由外部提供, 可以设置小于或等于 5 伏的直流电压。该模块可以同时测量两个模拟输入, 该系统设定为两路电流模拟输入。

3.9 采样电路的设计

检测电路目的就是为了将要检测的各种信号, 经过转换变成 DSP 可以识别的数字信号。

3.9.1 电流检测电路的设计

电流检测模块就是把交流异步电机的三相定子电流转换成相应的二进制代码, 以方便处理。由于本课题研究的是三相平衡系统, 即: $I_a + I_b + I_c = 0$, 因此只要检测其中两路电流, 就可以得到另外一路电流。

根据异步电动机的数学模型可知, 定子电流检测的精度和实时性是整个矢量控制系统精度的关键, 因此对电流检测要求精度高和速度快, 普通的电流互感器难以满足要求, 为此本系统采用北京莱姆公司生产的 LEM 霍尔电流传感器模块来检测电流。

与普通传感器相比, LEM 模块具有以下特点^[47]:

1) LEM 模块可以检测任意波形的电流如: 直流、交流、脉冲波形等, 副边电流波形能忠实地反应原边电流的波形, 而且还能测量电流的瞬态峰值; 而普通电流互感器则一般只适用于测量 50Hz 的正弦波;

2) 原边电路和副边电路之间完全电绝缘, 绝缘电压一般为 2KV 至 12KV, 特殊场合可以达到 20kV-50KV ;

3) 过载能力强, 当原边电流超负荷时, 模块达到饱和, 可自动保护, 即使过载电流为额定值的 20 倍, LEM 模块也不会损坏;

4) 频带宽、精度高、线性度好。在 0Hz-100kHz 的范围内, 测量精度高于 1%, 线性度高于 0.1% ;

5)动态性能好,其响应时间小于 $1\mu s$,跟踪速度高于 $50A/\mu s$;

6)抗外磁场干扰能力强,在距 LEM 模块 5-1 cm 处的一个两倍于工作电流的干扰电流所产生的磁场干扰而引起的误差小于 0.5 %;

7)高可靠性,失效时间为 0.43×10^6 小时。而且 LEM 模块可以承受电源电压极性反接。

在实际系统中我们采用零磁通式霍尔电流传感器,它的工作电压为 $\pm 12V$,输入输出比为 1000:1。由于霍尔输出的是弱电流信号,因此开始时得把霍尔电流信号转化为电压信号,然后再经过滤波放大处理,又由于霍尔输出的是有正反方向的电流信号,而 TMS320LF2407A 中的 A/D 转换器的输入为 0~3.3 伏的电压信号,因此得有电平偏移电路。设计中先将霍尔的电流信号通过电阻转化为电压信号,由于电流反馈具有较大的噪音纹波,因而采用低通滤波电路。然后用 -3.3V 电压基准把正负电压信号变换为 LF2407A 需要的单极性电压信号,为了防止电压过高或过低,设计了由二极管构成的限幅电路。如图 3-17 则是实现 A 相电流采集的电路原理图。

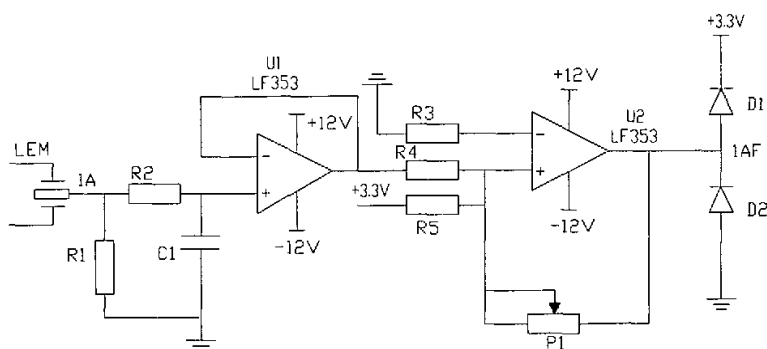


图 3-17 电流采样处理电路

3.9.2 电压检测电路的设计

感应电机交流定子电压的监测方法很多,常用的有光耦直接检测法和电压传感器检测法。后者虽然检测性能优良,但价格较高,前者响应慢,线性度差。由瞬时空间矢量理论可知,在不考虑逆变器死区效应的情况下,交流侧电压可由直流电压和开关状态信息共同得到,本系统采用 LEM 电流霍尔测压法。其信号处理电路如图 3-18:

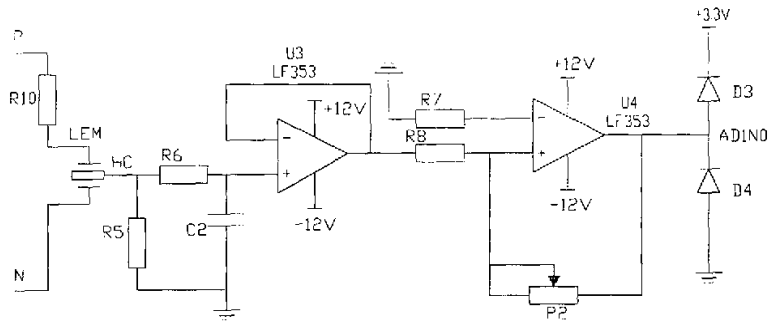


图 3-18 电压采样处理电路

其中 R10 为 $25k\Omega/10W$ ，转换比为 1000: 2500，当原边为 10mA 时，输出为 25mA。同样第一级仍然是低通滤波，后一级采用比例环节把电压信号放大。该信号也可以用来作为泵升电路的电压检测端^[29]。

3.9.3 电机转速检测的设计

高性能的交流调速系统一般都要求有高精度的位置检测元件。光电脉冲编码器是一种直接把角位移变量转化为数字信号的检测元件，该器件具有较高的分辨率和简单的接口电路，所以比较适合于数字交流调速系统。

本文所研究的全数字交流调速系统，当执行机构采用鼠笼型交流异步机时，使用的脉冲编码器是增量式光电编码器，它仅输出两相正交的方波脉冲信号(A、B)和零位脉冲(Z)三路脉冲信号，从 A、B 两相脉冲的脉冲个数和相位超前关系可以得到位置偏移量。本系统选用的位置检测元件均为 1000 脉冲/转的光电脉冲发生器。

实际应用时，由于光电脉冲发生器通常装在电机转子轴上，必然受到较强的电磁干扰，为了提高系统的抗干扰性能，它发出的脉冲信号需要先经过光电隔离后，才能进行处理，在选用光电隔离器件时必须注意其所能通过的频率范围。本系统采用光电隔离器 6N137(A、B、C 脉冲)使控制电路和光电编码器不发生电的联系，光电隔离后的信号经过反向整形后输入 DSP。下图 3-19 为处理电路：

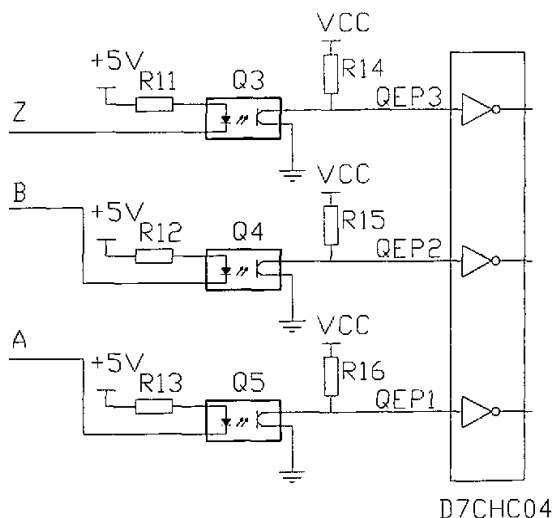
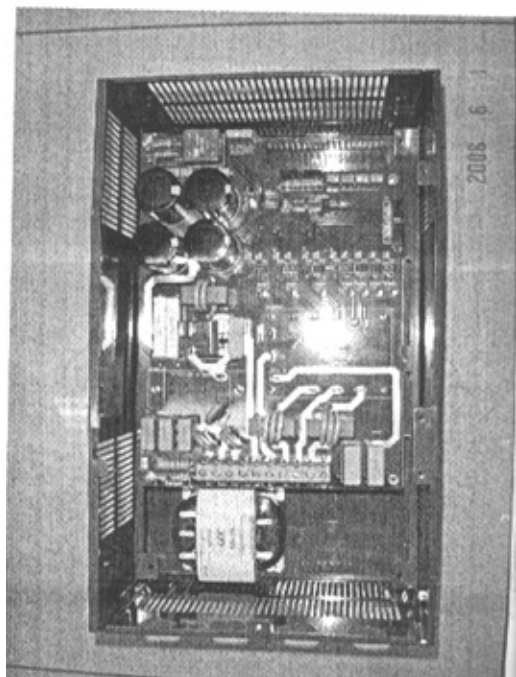
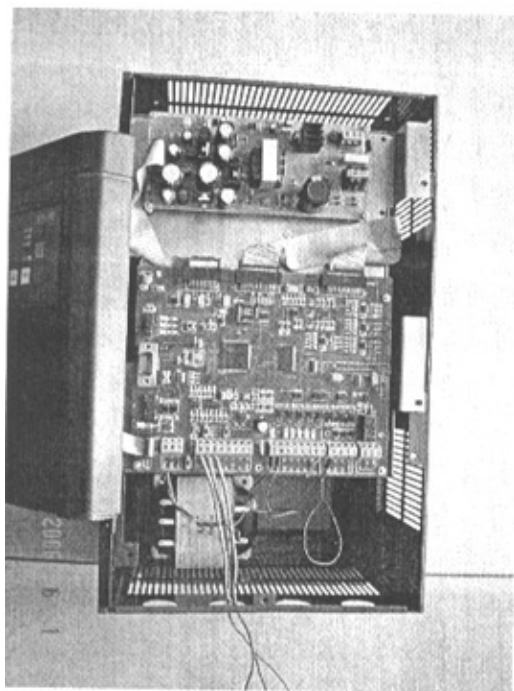
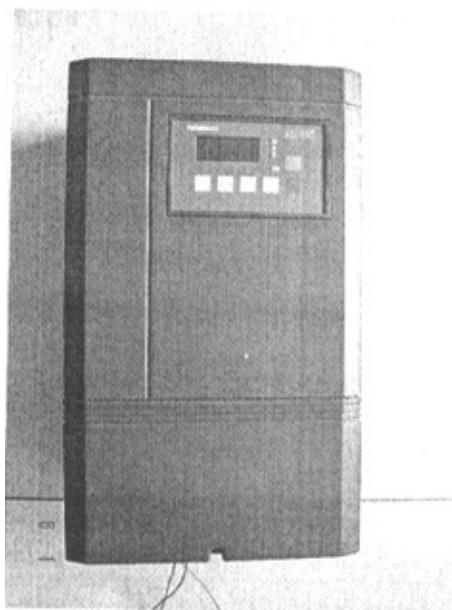


图 3-19 码盘信号处理电路

经过处理的转子位置反馈信号可通过 DSP 的两个捕获单元引脚引入, LF2407A 内部的四个捕获单元输入脚可用软件定义为正交编码脉冲输入单元(QEP), 正交编码脉冲输入单元(QEP)能对脉冲前后沿进行计数, 即其本身能进行四倍频, 而无需添加任何硬件, 并可根据两路脉冲的次序判别电机转向, 大大简化了系统的硬件, 提高了系统的可靠性和抗干扰性。

3.10 实际完成的调速系统



第四章 转差变频调速系统的软件设计

4.1 引言

控制算法的软件化为交流调速系统控制策略的选择和复用提供了方便。本章介绍了 TMS320LF2407A 事件管理器、以及基于事件管理器的 SPWM 波形的产生、数据格式的定义。由此编写了一段恒压频比的开环控制程序，用于验证系统的稳定性。

4.2 TMS320F240 事件管理器(EV)

事件管理器 (EV) 是专为电动机控制而设计的专用模块。它能够产生可调死区的各种 PWM 波，可通过增量式光电编码器接口测量电动机转速、转向和角位移，通过捕捉功能测量脉宽。

4.2.1 事件管理器 A 功能模块

TMS320LF2407A DSP 有两个事件管理器 EVA 和 EVB，两个事件管理器的功能完全相同。图 4-1 展示了事件管理器 A 模块的结构框图。

两个通用定时器(GP timer);

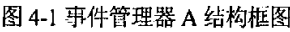
三个全比较单元(Full compare units);

PWM 电路，其中包括空间矢量的 PWM 电路，死区发生单元和输出逻辑;

三个捕获单元(Capture units);

一个正交编码器脉冲电路(QEP circuit);

中断逻辑。



四个通用定时器的比较/PWM 输出引脚

T2PWM/T2CMP

T4PWM/T4CMP

PWM1/CMP1

- 62 -

PWM3/CMP3

PWM4/CMP4

PWM5/CMP5

PWM6/CMP6

事件管理器模块使用 CAP1/QEP1, CAP2/QEP2, CAP3 和 CAN 这四个引脚作为捕获输入或正交编码器脉冲的输入脚。

事件管理器模块中的通用定时器可以编程为在外部或内部 CPU 时钟的基础上运行。引脚 TMRCLK 提供了外部时钟输入。

引脚 TMRDIR 用于当通用定时器处于定向增/减计数方式时规定计数方向。

事件管理器模块的所有输入都由内部 CPU 协调同步。一次跳变必须保持到两个 CPU 时钟的上升沿, 才能被事件管理器模块识别。也就是说, 如果 CPU 时钟已被选作 CLKOUT 输出的信号源, 则跳变须保持 CLKOUT 输出的两个下降沿。因此, 建议任何跳变必须保持至少两个 CPU 时钟周期^[45]。

4.2.3 功率驱动保护

当引脚/PDPINT(功率驱动保护中断)被拉低时, 会产生一个外部中断。这个中断是为功率转换器和电机驱动等系统的安全操作提供的。如果/PDPINT 未被屏蔽, 当/PDPINT 引脚被拉低以后, 所有的 EV 输出引脚将被硬件置为高阻态。必须注意的是, 为了使输出脚保持在高阻状态, 应该使引脚保持至少 4 个 CPU 时钟周期的低电平。引脚/PDPINT 可以用来为监控程序提供电机驱动的异常信息, 如过电压、过电流和温升过高, 本系统所有的故障信号都是通过它来监控的。

4.2.4 事件管理寄存器

EV 模块中的所有寄存器均是数据存储器的映像。软件把这些存储器当作数据存储器地址对待, 并且可以用许多 DSP 指令来访问它们。当用户软件进行读操作时, EV 寄存器中所有未被定义的位均返回 0 值。EV 寄存器名称、地址及其相应位定义与说明可参见 DSP 用户手册。

4.2.5 事件管理器中断

EV 模块产生的中断分为三组。EV 中有三个寄存器 EVIFRA, EVIFRB, EVIFRC, 分别用来表示三组中断的标志。三组中断分别与三个 CPU 中断输入相关联。每一组事件管理器中断都附有一个中断向量寄存器, 表示为 EVIFVR_x($x=A, B, C$), 可以由软件访问以得到一个中断源的向量标志(每个中断源有一个唯一的向量标志)。对应每个 EV 中断有一个中断屏蔽寄存器, 表示为 EVIMR_x($x=A, B, C$)。如果 EVIMR_x 中相应位为 0, 则中断被屏蔽; 若为 1, 则去除中断屏蔽。中断标志寄存器可以通过两种方法来复位: 用户软件将 1 写到 EVIFR_x 的相应位; 在中断组产生请求被接受后, 用户软件读它的中断向量标志位。

4.3 数据格式的定义

4.3.1 系统变量标么值定义

为了达到一定的控制精度, 整个控制算法的实现需要进行大量的浮点运算。由于 LF2407A 为定点运算, 而系统各变量的大小范围不一, 为了简化计算, 对整个系统的各个变量采用标么值的数学表达形式。其基准值利用电机的额定值通过下列方程式来确定:

$$I_b = \sqrt{2} I_N \quad (4-1)$$

$$U_b = \sqrt{2} U_N \quad (4-2)$$

$$\omega_b = 2 \cdot \pi \cdot f_N \quad (4-3)$$

$$\psi_b = \frac{U_b}{\omega_b} \quad (4-4)$$

$$t_b = \frac{1}{\omega_b} \quad (4-5)$$

其中 I_N 、 U_N 、 f_N 分别是三角形连接的感应电动机的额定相电流、额定相电压和额定频率, 而且 I_b 、 U_b 分别是额定相电流和相电压的最大值, ω_b 是磁通角速度基值, ψ_b 是磁通基值。

将通过下式计算转变为标么值形式:

$$i = \frac{I}{I_b} \quad (4-6)$$

$$u = \frac{U}{U_b} \quad (4-7)$$

$$\varphi = \frac{\psi}{\psi_b} \quad (4-8)$$

$$n = \frac{\omega}{\omega_b} \quad (4-9)$$

$$t = \frac{t}{t_b} \quad (4-10)$$

其中, i 、 u 、 φ 、 n 、 t 分别示电流、电压、磁通和转速的标么值, 经过标么化后, 在 DSP 上实现直接转矩的控制算法变得容易, 有利于提高系统的稳定性和精度。

当系统处于额定状态下时, 系统变量标么值均为 1; 当系统处于非额定状态时(如启动过程), 其标么值可能不为 1, 或大于 1 或小于 1。另外各变量的取值范围一般也有正有负。因而数据格式应规定某一格式, 可以将变量统一起来, 所以有如下规定:

每一个变量用一个字(16 位)来表示, 其中最高位为符号位, 次高三位为整数部分, 低 12 位为小数部分, 简称 4.12f 格式。其精度为:

$$1/2^{12} = 0.00024414$$

通常根据情况还有 8.8f、2.14f 格式的变量形式^[52]。

4.3.2 电流采样格式及定标

假定一个变量的标么值为 x , 则其在汇编语言中的实际数学表达式为 $x \cdot 2^{12}$, 以下为电流采样值格式转换:

霍尔电流传感器元件采样得到的电流信号经过硬件电路的一系列处理后, 成为单极性的电平信号输入到 LF2407A 的 A/D 通道, 经过 A/D 转换后得到 0h-3FFh 之间的的 16 进制转换结果, 分别代表最大和最小的测量电流值。为便于计算, 需将转换结果转换成为 4.12f 格式的浮点数。具体方法如下:

首先将其减去 512 的偏移量, 变成有正有负的数, 然后将该有符号数乘以比例系数 $K_{current}$, 转换成为 4.12f 格式的标么值。

$$K_{current} = \frac{4096}{512 \cdot \frac{I_b}{I_{max}}} \quad (4-11)$$

例如 $I_b = 1A$ ， $I_{max} = 8$ 时， $K_{current} = 64$ ， $K_{current}$ 无法用 4.12f 格式表示，为此采用 8.8f 格式，得 $K_{current} = 64 \times 256 = 16384 = 4000H$ (8.8f)。

4.3.3 速度采样格式及定标

本系统的被控电机上安装了一个 1000 脉冲/转的增量式光电码盘输出的两路相差 90° 的脉冲信号通过光电隔离器件 6N137 后被接到 TMS320LF2407A 的两路 QEP 输入端口，该单元对这两路脉冲的上下沿均进行计数，因此速度值的采样分辨率实际为 4000 脉冲/转。由通用定时器 T3 来对这两个脉冲进行计数。由于系统的机械时间常数远大于电气时间常数，系统的速度环控制周期可比电流环控制周期大。本系统中取电流环控制周期为 $25\mu s$ ，而速度环控制周期为 $250\mu s$ 。在每个电流环控制周期，被 QEP 单元计数的脉冲数被累加到变量 *encincr* 中，变量 *SpeedStep* 被加 1，直到其等于常量 SPEEDSTEP(10)，此时读取 10 个电流环控制周期(1 个速度环控制周期)的总脉冲数进行速度计算并将 *encincr* 和 *SpeedStep* 清零，开始下一次速度脉冲计数。

在一个速度环控制周期中读取的总脉冲数需要进行处理来得到 2.14f 格式的转速浮点数，方法是乘以一个常数 K_{Speed} 。

设 n_p 为电机同步转速(1500rpm)时(标么值为 1)一个速度控制周期中采样到的总脉冲数，则有：

$$K_{Speed} \cdot n_p = 16384(2^{14})$$

$$n_p = \frac{1500 \times 10000 \times 5 \times 10^{-4}}{60} = 125$$

$$\text{得 } K_{current} = 16384 / 125 = 131.07$$

因而 K_{Speed} 无法用 4.12f 格式来表示，为此采用 8.8f 格式表示，得

$$K_{Speed} = 131.07 \times 256 = 33554 = 8312H$$
 (8.8f)

统一了数据格式，就可以在定点 DSP 上实现浮点运算了。

4.4 基于 EV 的 SPWM 波形的产生

TMS320LF2407A 片内的事件管理器模块具有可极大简化对称 SPWM 波形产生的内置硬件。为了生成 SPWM 输出, 用户需完成如下工作^[50-51]:

- 1) 将通用定时器 1 设置成连续增/减计数模式, 用以产生对称 PWM 波。
- 2) 三个全比较计数器设置为 PWM 模式, 用以产生六路互补的 PWM 波。

一旦上面的工作完成, 只需根据 V/Hz 为常数, 就可以产生所需的 PWM 波形, 实际设计的开环 SPWM 控制程序的流程图如图 4-2:

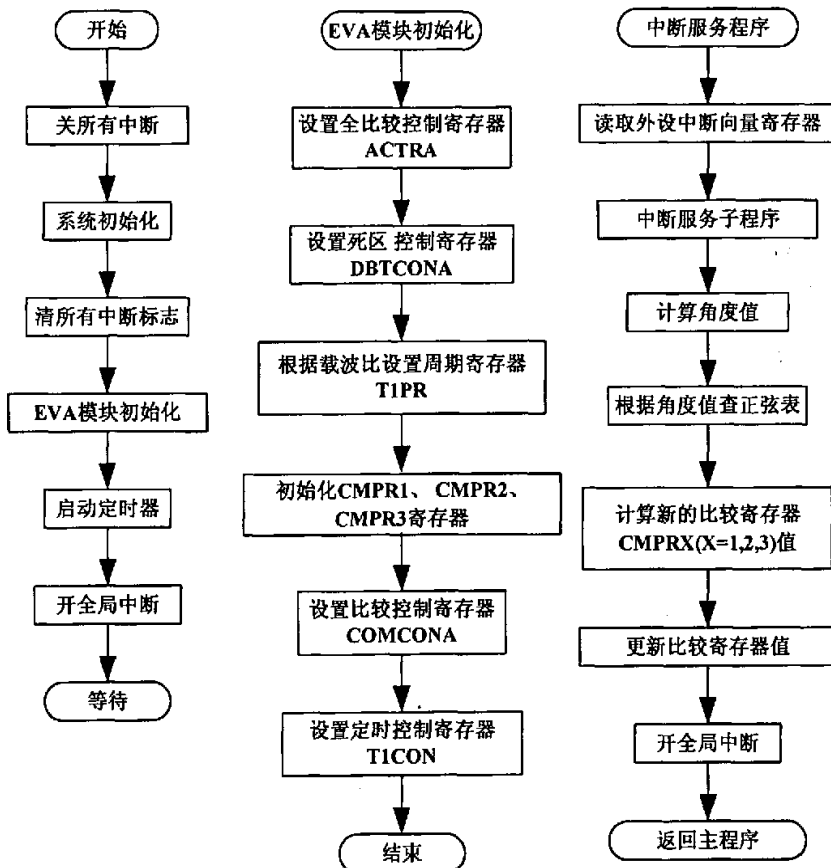


图 4-2 程序流程图

图 4-3 是实际的驱动波形、电流波形。

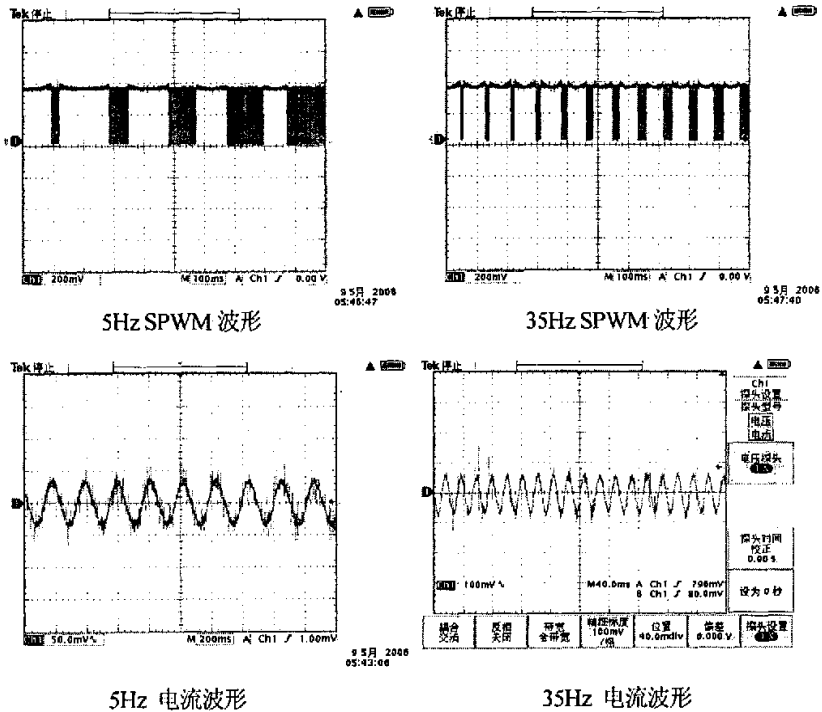


图 4-3 驱动波形、电流波形图

从图 4-3 驱动波形、电流波形图可以看出：变频调速系统的硬件电路工作正常，能输出不同频率的 SPWM 波，且波形良好；从系统拖动电动机实测的电流波形看，接近正弦波，而且频率越高，波形畸变越小。

实际系统长时间运转平稳，发热很小，说明变频调速系统的运行是良好的。

第五章 转速检测

5.1 引言

测速是速度闭环控制系统的关键。电动机转速检测的精度将直接影响调速系统的控制精度和稳定性。为了扩大调速范围,改善低速平稳性,要求测速元件低速输出稳定、纹波小、线性度好。通常测速元件分为模拟和数字元件两大类。

模拟测速元件主要是通过与电机同轴的测速发电机电压来反映转速,它适用于模拟调节器的控制系统,这种方法存在不足之处:

(1)它存在空气隙和温度以及电刷的磨损而引起输出斜率改变的问题;存在不灵敏区,当测速发电机的转速很低时,其输出电压等于零;

(2)测速发电机的输出电压一般存在高次谐波分量,不仅影响应用电路,还产生电磁干扰;由于得到的速度信号是模拟信号,在交给微处理器处理时,需要添加 A/D 转换电路。

数字测速元件一般采用与电机同轴连接的光电编码器,可直接与计算机接口,不需要 A/D 转换,抗干扰能力强,有很高的测速范围,特别适合于数字控制系统,而且数字测速元件还具有低惯量、低噪声、高分辨率的优点。故本系统采用数字测速元件——光电编码器。

5.1.1 光电编码器原理^[53]

光电编码器主要由动静光栅组成,依靠动静光栅的相对运动所产生的莫尔条纹来进行角位移测量的,如图 5-1。

当动光栅由转动轴带动旋转时,动静光栅就发生相对运动,从而就产生了明暗条纵(莫尔条纹)的运动,用一个光电元件把这种条纹运动检测出来,就变成了电信号,再把该信号放大、整形,我们就可得到一串脉冲信号。这样,传感器的输入为转角 Q ,而输出就是脉冲的个数 N ,即其静态特征为:

$$N = f(Q)$$

(5-1)

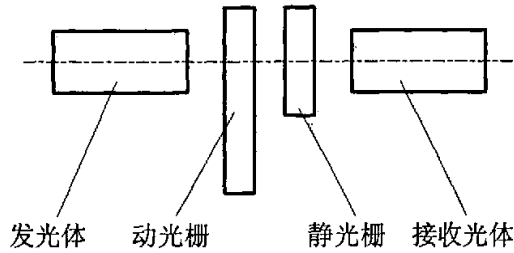


图 5-1 光电编码器结构示意图

根据光电编码器的工作原理，有以下三个特点：

2.1 输入阶梯性

光电编码器的输出 N 是一个整型量，它代表了通过的脉冲个数，而每一个脉冲个数，代表了输入 Q 所转过一个角，只有当输入转角超过某一个角 JQ 时，输出才会发生变化，因此，它是非连续性的，或是阶梯性的。我们定义 JQ 为使输出变化的最小输入量，如图 5-2 所示。

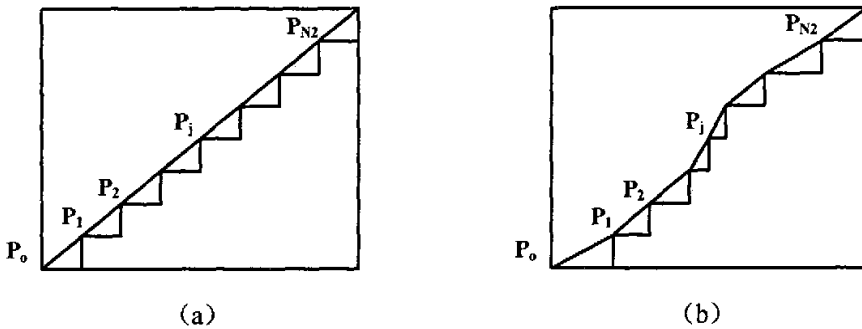


图 5-2 输入阶梯性

从理论上讲，对于理想传感器， JQ 在整个 $0 \sim 360$ 测量范围内是不变的，如图 2(a) 所示，如把图中的 $P_0, P_1, \dots, P_{N2}$ 点连起来，那么过所有 P_i 的线为一条直线，就是说，在没有误差的情况下，如动光栅一圈刻有 N_2 条，则每转动 $(360/N_2)$ 角，就产生一个脉冲，即：

$$JQ = JQ_2 = 360 / N_2 \quad (5-2)$$

但对非理想传感器,或者说,传感器本身存在误差,则 JQ 就不是均匀的,它们是 $JQ_1, JQ_2, \dots, JQ_{N_2}$,如图2(b),若也把图中的 $P_0, P_1, \dots, P_{N_2}$ 连起来,则过所有 P_j 点的线就不是一条直线,而是一条折线。

2.2 输出的等分性

从图2中,我们可以看出,传感器的输出为整型量,它不仅表示了传感器的阶梯性,也表示了输出永远是等分的,因为它就是一连串连续的自然数,而整数的间隔也就认为是均匀的,虽然它表示的角度可能是非均匀的,但它本身的含义是均匀的,具体表现是图2的纵坐标是绝对均匀分隔,且等分的单位是1。

2.3 误差封闭性

如果传感器存在误差,根据它的输出等分性和阶梯性,主要表现在 JQ_j 的不均匀性,对于任何输出值 $N=i$,理论上,其代表了输入角是 $Q_i = i \times 360 / N$,而实际上,其代表了 $\sum (JQ_j) \{j=1, 2, \dots, N_2\}$ 的角,其误差为:

$$\Delta Q_i = i \times 360 / N_2 - \sum_{j=1}^i JQ_j \quad (5-3)$$

但从实际的编码器看,无论 JQ_j 是否均匀,编码器在零输入,即 $Q=0$ 时,输出 $i=0$,而在 $Q=360$ 时, $i=N_2$,这两点是不会存在误差的,因为传感器的零位与终位是同一条刻线转了一圈,这就是误差封闭性的含义。由式(5-3)得:

$$\Delta Q_i \begin{cases} = 0 \\ Q = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \Delta Q_i \begin{cases} = 0 \\ Q = 360 \end{cases}$$

或者:

$$360^\circ = \sum_{j=1}^{N_2} JQ_j \quad (5-4)$$

或:

$$JQ_i = 360^\circ / N_2 = \frac{1}{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} JQ_j$$

这说明了 JQ_j 是在了 JQ_2 周围波动,而在整个测量范围内,其误差是相互抵消的。

根据以上分析,我们可知,光电编码器的误差均可在 $\{JQ_j, j=1,2,\dots,N_2\}$ 中反映出来,且 JQ_j 的误差是封闭性,因此,我们可知, JQ 在评定编码器的误差是一个很重要的参数,它是角位移的比较量,并把比较结果传递给输出 N ,是输入输出的中间参数。

5.1.2 光电编码器与 DSP 的接口^[54]

光电编码器分为绝对式、增量式和混合式等,在电机的转速控制中,常用到增量式光电编码器。衡量光电编码器的性能指标之一是分辨率,对增量式编码器而言,常用每转输出的脉冲数表示。现已有从 20~30000P/R 等各种分辨率的产品,适合于不同测量场合。本文实现电动机速度测量的光电编码器为 OMRON 的 E6B2-CWZ3E,具体参数为:分辨率 1000P/R;电源电压 DC5V;最大响应频率 100kHz;上升下降时间 100ns;最大转速 6000r/min;输出:AB 两相正交电压信号(见图 5-3)。

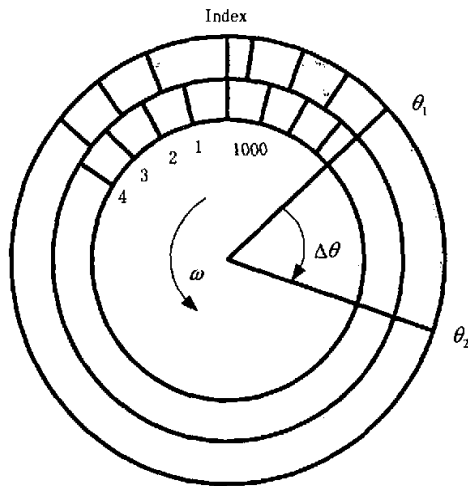


图 5-3 光电编码器的码盘

当电动机运行时,电动机轴带动码盘旋转,光电编码器产生两路互差 90° 的正交脉冲,以及一路零标记脉冲。光电编码器的旋转方向是根据输出脉冲波形的相互关系来辨别的。正转时 A 相脉冲上升沿超前 B 相脉冲上升沿用 90° ;反转时 A 相脉冲上升沿滞后 B 相脉冲上升沿 90° (见图 5-4)。

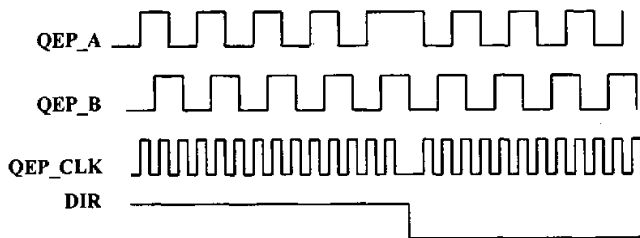


图 5-4 光电编码器脉冲信号时序图

两路正交脉冲 QEP_A、QEP_B 被送入 TMS320LF2407A 的 CAP1/QEP1 和 CAP2/QEP2 接口。TMS320LF2407A 内部正交编码电路对两路 QEP 脉冲进行计数，并产生 2 个内部信号：QEP_CLK 和 QEP_DIR。QEP_CLK 信号用来作为通用定时器 (GPTimer2) 的时钟信号，DIR 信号控制 GPimer2 的计数方向。光电编码器产生的脉冲数目与电动机轴的实际旋转角位移成正比，电动机每转 360° ，QEP_A 和 QEP_B 均将产生 1000 个脉冲。DSP 的 QEP 电路对每个脉冲的上升沿和下降沿都进行计数，这样计数时钟 QEP_CLK 的频率将等于 QEP_A 或 QEP_B 脉冲频率的 4 倍，即电动机每转一周，QEP_CLK 将产生 4000 个脉冲，经过计算可得到电动机的转速和方向。

5.2 测频法(M 法)

测频法的原理是利用光电编码器所产生的脉冲频率来计算电动机的转速，光电编码器的脉冲频率等于每秒钟产生脉冲的数量，它又正比于速度码盘的角位移 (shaft_angle)，也等于转子的角位移。因此，通过测量在给定时期内转子角位移即可计算得到电动机的转速。测频法通常应用于定时采样中。

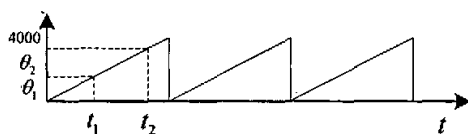
这种测量方法是基于对 QEP_CLK 脉冲信号的频率进行测量而获得的。若测量周期 $T=10\text{ms}$ ，则每间隔 10ms 读取 GPTimer2 的计数值 θ_2 ，并与上一次取得的计数值 θ_1 进行比较。GPTimer2 工作于定向增减计数模式，计数时钟为 QEP_CLK，计数方向决定于 DIR 信号，DIR=1，GPTimer2 增计数，反之则减数。在不同情况下给定时间内计算角位移 $\Delta\theta$ 的方法，共分四种情况(见图 3)。

- (1)电动机正向旋转，方向信号 DIR=1，若 $\theta_2 > \theta_1$ ， $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$ ；
- (2)电动机正向旋转，方向信号 DIR=1，若 $\theta_2 < \theta_1$ ， $\Delta\theta = 4000 + (\theta_2 - \theta_1)$ ；
- (3)电动机反向旋转，方向信号 DIR=0，若 $\theta_2 > \theta_1$ ， $\Delta\theta = 4000 - (\theta_2 - \theta_1)$ ；

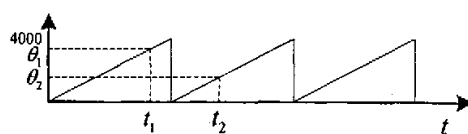
(4)电动机反向旋转, 方向信号 $DIR=0$, 若 $\theta_2 > \theta_1$, $\Delta\theta = (\theta_2 - \theta_1)$;

根据上列四种情况测得给定时间内的角位移 $\Delta\theta$, 就可以按下列公式计算得到电动机的转速。

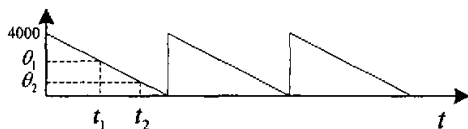
$$\text{Speed_rpm} = 6000 \times \frac{\Delta\theta}{4000} (\text{r/min})$$



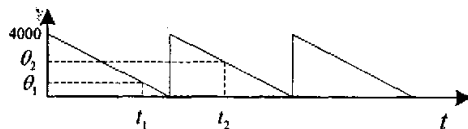
$DIR=1$, 增计数
 $\theta_2 > \theta_1, \Delta\theta = (\theta_2 - \theta_1)$



$DIR=1$, 增计数
 $\theta_2 > \theta_1, \Delta\theta = 4000 + (\theta_2 - \theta_1)$



$DIR=0$, 减计数
 $\theta_2 < \theta_1, \Delta\theta = -(\theta_2 - \theta_1)$



$DIR=0$, 减计数
 $\theta_2 > \theta_1, \Delta\theta = 4000 - (\theta_2 - \theta_1)$

图 5-5 不同情况下单位时间角位移 $\Delta\theta$ 的计算方法

为了使 DSP 内部的 QEP 电路工作于测速方式, 必须在主程序中设置相关的控制寄存器。将通用定时器 GPTimer2 设置为定向增减计数模式, 且使用正交编码脉冲电路作为时钟源; 使能定时器操作; 设置 CAPCON 寄存器, 使能 QEP 电路。

速度测量程序模块可采用定时中断的方式调用, 由于速度测量采样周期为 10ms, 定时中断设为 $50\mu\text{s}$, 则定时中断累计 200 次测量一次转速。在执行定时中断程序时, 首先使中断次数计数器 C(speed_spk_cnt)加 1, 然后判断是否已经累计到 200 次, 若不到 200 次, 则不进行任何操作而返回若已经累加到 200 次, 则往下进行转速的测量和计 θ_1 、 θ_2 和 $\Delta\theta$ 都已折算成 rps 单位(r/min), 即 $\theta_1 = \theta_1 \text{ 脉冲数} / 4000$ 。

根据上述算法给出了编程流程图如图 5-6。

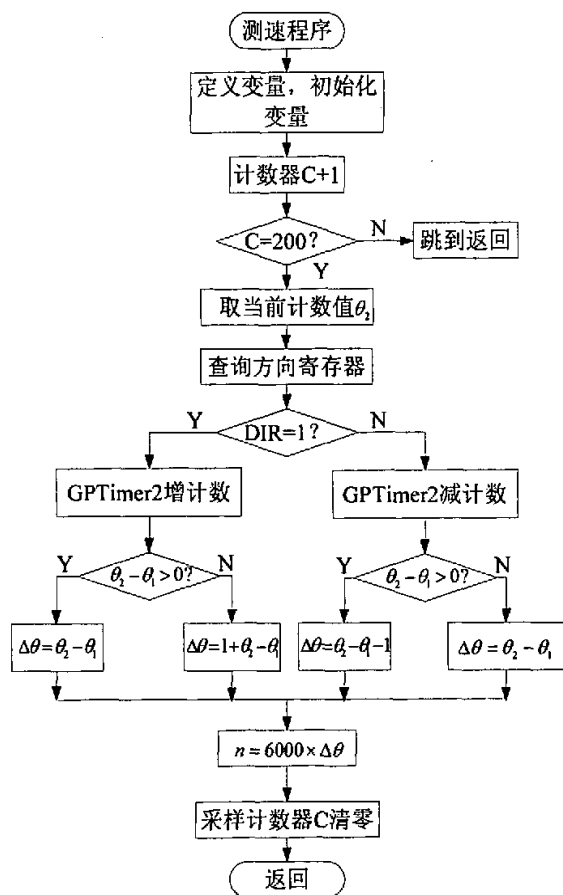


图 5-6 编程流程图

5.3 测周期法(T 法)

周期法测速的原理是, 通过测量光电编码器发生脉冲的周期来计算轴上转速。测量原理如图 1 所示。设光电编码器发出的 2 个相邻脉冲的时间间隔为 T_b , 而频率为 f_c 的时基脉冲在 T_b 内计数值为 m_2 , 则电机转速 n 表示如下:

$$n = 60 / (PT_b) = 60f_c / (Pm_2) \quad (5-5)$$

式中, P 是电机转动一周光电编码器发出的脉冲数。周期法在定步采样中使用较多。

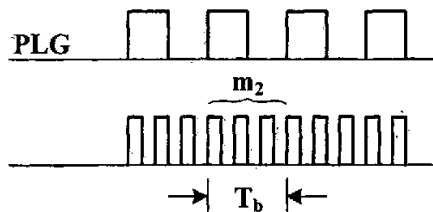


图 5-7 T 法测速原理

这种方法在电动机低速运行时，对转速的变化具有较强的分辨能力，可提高低速时系统的控制性能，适合于低速测量。转速越高，编码器的输出脉冲宽度越窄，测速精度将下降，误差越大。

LF2407A 内部集成有捕获单元，可以方便地实现对编码脉冲信号计数。捕获单元选用通用定时器作为时基，当捕获单元的输入引脚检测到特定的跳变时，作为时基的定时器的值被捕获，并被保存在一个两级深（2-level-deep）的先入先出（FIFO）堆栈里。对于所检测的特定跳变，捕获单元有 3 种极性可以选择：上升沿、下降沿、上升和下降沿。FIFO 堆栈是只读型寄存器，而且只能保存 2 次最新的捕获值，底层寄存器里保存最新捕获值，而顶层寄存器保存上一次捕获值。读取 FIFO 堆栈时总是返回顶层寄存器的值，当顶层寄存器的值被读取后，底层寄存器的值被压入到顶层寄存器。每个捕获单元都有一个捕获 FIFO 状态寄存器 CAPFIFOx，能够实时反映 FIFO 堆栈的状态。读取 CAPFIFOx 寄存器的相应位，就可知道是否有捕获发生以及发生的次数。

系统中采用 TMS320LF2407A 的 EVA 模块中的捕获单元 CAP1 和 CAP2 捕获编码脉冲，捕获极性为上升沿。CAP1 和 CAP2 都是以定时器 T2 作为时基，计时频率 $f_0 = 40\text{MHz}$ 。由于本文所设计的系统需要完成电动机的 SPWM 控制，为了使系统能够正常工作，测速程序没有采用捕获中断处理，而是采用在定时器 T1 周期中断程序 T1PINT—ISR() 中定时查询 CAPFIFOx 状态位的方式来判断捕获是否发生，并计算电动机转速。定时器 T1 中断周期为 $100\mu\text{s}$ 。

(1) 程序中的参数

number_t2p: 一次测速区间内的 T 2 周期数。

Value_start: 一次测速区间内，第一个捕获值。

Value_end: 一次测速区间内，最后一个捕获值。

Flag_befl2p: 标志位, 表明脉冲捕获是否在本次 T2 周期内发生。

编程流程图如图 5-7 所示。

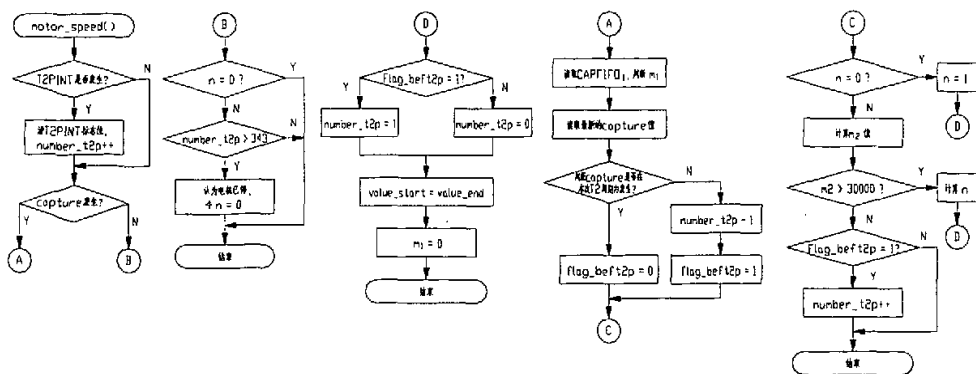


图 5-7 测速程序 motor_speed

5.4 频率/周期法(M/T 法)

M/T 测速法的原理是: 同时测量检测时间和在此检测时间内光电编码器所产生的转速脉冲信号的个数来确定转速。该方法实际上是 M 法与 T 法的结合。由于同时对两种脉冲信号进行计数, 因此只要“同时性”处理得当, M/T 法在高速和低速时都具有较高的测速精度。M/T 法测速原理如图 5-8 所示。

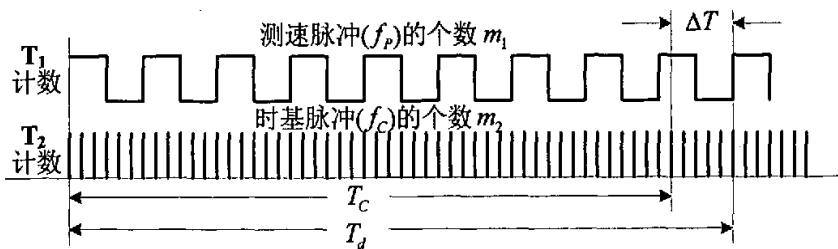


图 5-8 M/T 法测速原理示意图

设所用测速脉冲经整形后每转输出 P 个脉冲, 在测速时间 T_d 时间内, 计数值为 m_1 , 则电机的转速为:

$$N_r = \frac{60m_1}{PT_d} \quad (5-6)$$

另一方面, 若 $T_d = T_c + \Delta T$ 由计数频率为 f_c 参考时钟脉冲来定, 且计数值为 m_2 , 则:

$$T_d = \frac{m_2}{f_c} \quad (5-7)$$

将(5-7)代入(5-6)式:

$$N_f = \frac{60 f_c m_1}{m_2} \quad (5-8)$$

由(5-8)式可见, 这种测速法的原理是: 在测速时间 T_d 内, 分别计取测速脉冲 f_p 和时基脉冲 f_c 的脉冲个数 m_1 和 m_2 , 然后再按(5-8)式计算转速值。计取 T_c 时间内的测速脉冲 f_p 的个数 m_1 的方法即 M 法, 计取 T_d 时间内的参考时钟脉冲 f_c 的个数即 T 法, 所以这种测速方法称为 M/T 法, 它兼有两法之优点。

M/T 法测速的关键是要有时基脉冲 f_c 、定时时间 T_c 和测速时间 T_d , 并能方便地计取 m_1 和 m_2 。

采用 TMS320LF2407A 的 M/T 法测速的硬件电路同 M 法, T 法一样, 功能的实现主要体现在软件的编制上。利用 LF2407A 的 EVA 模块中 T_1 来对测速脉冲计数(m_1), T_1 来对时基脉冲 f_c 计数(m_2), T_c 计时间要用到 EVB 模块中的 T_3 。这里取 $T_c = 20 \text{ ms}$, $f_c = 40 \text{ MHz}$,

TMS320LF2407A 复位后进行测速初始化, 然后等待光电编码器的上升沿, 当检测到上升沿后, 启动 T_3 计时, 同时 T_1 和 T_2 分别进行计数。 T_3 计时时间到, 然后延时 ΔT 再检测下一个光电编码器的上升沿, 上升沿来后, 马上关闭 T_0 和 T_1 , 读数并进行计算。

M/T 法测速程序流程图如图 5-9 所示

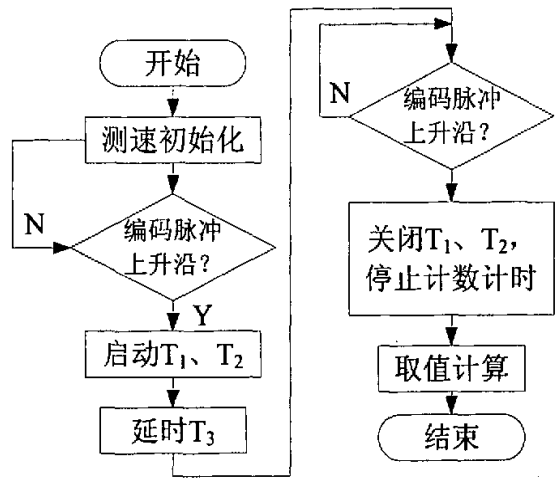


图 5-9 M/T 法测速程序流程图

这种方法，使用比较简单，但在转速脉冲频率和低频脉冲频率相差较大时，误差也较大。为了解决这个问题，采用一种改进的M/T法。

5.5 M/T 法的改进

变 M/T 法，是指在测速过程中，不仅测取的光电编码器脉冲数 m_1 随电机转速不同而变化，而且测量时间 T_c 也是变化的，它正好等于 m_1 个脉冲周期之和。 m_1 对于不同转速预先设定， T_c 的大小由频率为 f_c 的高频时钟脉冲个数 m_2 计取，即 $T_c = m_2 / f_c$ 。此时的 m_2 与 M/T 法中的 m_2 含义不同，它不含 ΔT 时间内的高频时钟脉冲个数，也就是说，变 M/T 法不必像 M/T 法那样去测取 ΔT ，提高了检测精度。在程序设计中，我采用中断的方法，用 m_1 脉冲产生中断，利用 m_1 次中断来读取对应的 m_2 个数，这样测得的 m_2 准确可靠。软件实现起来简便的多。中断服务程序如图 5-10 所示。

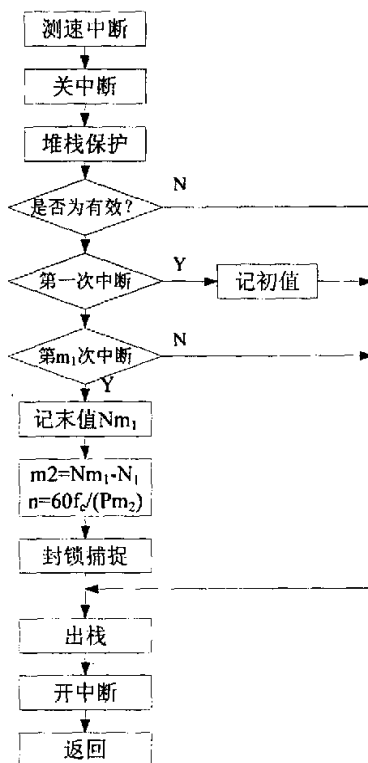


图 5-10 测速中断服务程序

5.6 编码器的校准

影响速度检测精度的另一个方面是光电编码器码盘分辨率的精度。普通精度的编码器测量转速时，编码盘的最大制造误差可达到 4.5%，故传统测量方法的精度不能符合控制要求。通过提高分辨率减小测量误差是行之有效的方法，但成本往往是随分辨率的增加而成倍增加，在具体的使用中受到限制。本节希望采用脉宽补偿的办法来消除普通增量式光电编码器本身精度误差的影响。

设光电编码器每转输出 Z 个脉冲，各脉冲的宽度可表示成一数列， $W = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_Z)$ ，假定测量时的转速是恒定的，则每个脉冲对应的时基脉冲数列为 $(N_1, N_2, \dots, N_Z)$ 。令脉宽系数

$$\lambda_i = \beta_i / \beta = N_i / N_p \quad (5-9)$$

其中 $N_p = \frac{1}{Z} \sum_{i=1}^Z N_i$ 是平均输出脉宽对应的时基脉冲数。

在速度检测时，一次获取的光电编码器脉冲数为 m_i ，其对应的测量转速为 n ，则考虑脉宽误差补偿时的实际转速为

$$n' = n \sum_{i=1}^{m_i} \lambda_i \quad (5-10)$$

从上式可以看出，将测量转速乘以 $\sum_{i=1}^{m_i} \lambda_i$ ，即可获得实际转速，从而消除了脉宽误差，因此求出 λ_i 值是减少速度检测误差的关键。只有提前检测光电编码器的 λ_i ，才可以对测量系统进行补偿。为具体确定对应的 $\sum_{i=1}^{m_i} \lambda_i$ ，必须以Z相零位脉冲作为采样控制脉冲，以保证从零位脉冲开始计数。

校准的方法有硬件和软件两种，硬件的方法是将光电编码器安装在专用的旋转机构上，并加大系统的转动惯量。编码器的A相脉冲和B相脉冲连接到LF2407A事件管理器的两个捕捉口，而Z相脉冲连到外部中断端口。将Z相脉冲作为各脉冲的起始位置，以确定各脉冲在编码器旋转一周中所处的位置。所测到的各个脉冲宽度值是一组用时基脉冲个数表示的数据，这些数据将通过捕捉中断方式读取出来。

硬件的方法精度高，但需要专用的设备，也不利于编码器在线校准。软件的方法是在电动机稳定旋转的情况下，直接测量编码器的脉冲，系统可以在线检测。电动机的转速恒定是校准的前提，用以下的方法可以判定电动机的转速是否恒定。

假设第一次测量的时基脉冲数列是 $(N_1, N_2, \dots, N_Z)$ ，旋转一圈后得到的时基脉冲数列是 $(N'_1, N'_2, \dots, N'_Z)$ ，每一个编码器脉冲两次的时基脉冲数的差 $\delta_i = N_i - N'_i$ 也构成一个误差数列 $(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_Z)$ 。设误差数列的方差为 S ，则有：

$$S = \sum_{i=1}^Z \delta_i^2 \quad (5-11)$$

当 $S < K$ 时，可以认为电机的转速是恒定的。K是一个较小的数，具体的数值同测试的环境有关，可以由实验确定。

5.7 小结

本章讨论了光电编码器测速的各种数据处理方法，给出了软件流程框图。针对 M/T 法测速，提出了改进办法。

光电编码器本身的误差，带来的影响不可轻视。本节提出了一种光电编码器的软件校准方法。

结 论

经过研究生阶段三年的理论学习和实验研究,以“基于 DSP 和 IGBT 的变频调速系统的研制”为背景,围绕基于 DSP2407 的矢量控制三相异步电动机变频调速系统设计和实现所做主要工作以及得到结论如下:

- (1) 当前有关矢量控制变频调速系统的理论研究已经趋于成熟,矢量控制变频调速正在从理论研究向实际应用进行转化,在这一过程中出现了许多新技术新方法。由于基于 SPWM 技术的变频调速技术发展较早,目前研究的热点主要集中在运用 DSP 实现矢量控制方面。
- (2) 研制了基于 DSP2407A 的矢量控制三相异步电动机变频调速系统开发平台,TMS320LF2407A 芯片中提供的大量实用外设和丰富的接口为电机控制系统的设计提供了方便,方便各种软件控制思想的实现。
- (3) 本课题对基于普通光电编码器的测速进行了研究,针对现有的 M/T 法提出了改进意见。

由于本人理论水平和实践经验的不足,加之时间短等原因,本文所设计的系统方案和实现方法还存在不足,主要体现在对控制器的设计和系统实现等方面。需要在今后的工作中加以完善。

进一步的工作可以在以下几个方面展开:

- (1) 矢量控制软件实现模式的改进。本课题运用的 TMS320LF2407ADSP 具有强大的功能,丰富的资源。通过一些软件上的编程技巧可以实现单 CPU 来完成矢量控制功能。可以简化硬件电路结构,降低变频器的成本。
- (2) 本文对测速的研究都是基于数据的处理方面,而对光电编码器本身的问题没有涉及到。在 DSP 的主频越来越高的情况下,各种测速的方法在潜力方面几乎达到了极致。而光电编码器的线性的误差带来的影响不可轻视。在实际的测速处理方面应该考虑这一因素。利用 DSP 来对光电编码器的参数进行辨识和校准,在软件处理上可以用来修正,为以后实现高精度的矢量控制打下良好的基础。

- (3) 在通用调速平台的指标要求下，几种测速方法都能达到目的。在超低速段可以用插值的方法来拓宽调速比，提高系统的响应性。
- (4) 在较宽的速度范围内测速，不同的速度阶段有其最适合的方法，可以综合用几种速度的处理方法并用，在速度阶段的交接点的选择，同各种测速方法相关。

参 考 文 献

- [1] 吴守箴, 臧英杰. 电气传动的脉宽调制控制技术. 北京: 机械工业出版社, 2003.1
- [2] 吴忠智, 吴加林. 变频器应用手册. 北京: 机械工业出版社, 2002.7
- [3] 韩安荣. 通用变频器及其应用. 北京: 机械工业出版社, 2002.6
- [4] 黄俊, 王兆安. 电力电子变流技术. 北京: 机械工业出版社, 1999.5
- [5] 张燕宾. SPWM 变频调速应用技术. 北京: 机械工业出版社, 2002.5
- [6] 李永东. 交流电机数字控制系统. 北京: 机械工业出版社, 2002.4
- [7] 王晓明, 王玲. 电动机的 DSP 控制—TI 公司 DSP 应用. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2004.7
- [8] 冯焱生, 张森. 变频器的应用与维护. 广州: 华南理工大学出版社, 2001.9
- [9] 刘凤君. 正弦波逆变器. 北京: 科学出版社, 2002
- [10] 李夙. 异步电动机直接转矩控制. 北京: 机械工业出版社, 1994
- [11] 李华德. 交流调速控制系统. 北京: 电子工业出版社, 2004.7
- [12] 彭鸿才. 电机原理及拖动. 北京: 机械工业出版社, 1994.7
- [13] 米雪涛. 基于 DSP 的 PWM 变频调速系统的设计, 太原理工大学, 2004.5
- [14] BROECK H W, Analysis and Realization of a pulse width modulator based on voltage space vectors [J]. IEEE Trans on IA, 1998, 24 (1) : 142~150.
- [15] Keliang Zhou and Danwei Wang. Relationship Between Space Vector Modulation and Three Phase Carrier Based PWM: A comprehensive Analysis [J]. IEEE Trans. Industrial Electronics, 2002, 49(1), 186~196.
- [16] 赵荣理, 张爱玲, 陈俊, 蔚兰. 电流滞环型 PWM 变频调速系统的仿真[J]. 太原重型机械学院学报, 第 24 卷第 4 期 3 年 12 月筑
- [17] 江思敏等. TMS320LF240x DSP 硬件开发教程. 机械工业出版社, 2003.6

- [18] 清源科技. TMS320LF240x DSP 应用程序设计教程. 机械工业出版社, 2003,7
- [19] 葛锁良. 电流跟踪控制及其实现[J]. 自动化与仪器仪表, 1999 年 第 3 期 (总第 83 期)
- [20] Keliang Zhou and Danwei Wang. Relationship Between Space Vector Modulation and Three Phase Carrier Based PWM: A comprehensive Analysis [J]. IEEE Trans. Industrial Electronics, 2002, 49(1), 186~196.
- [21] 基于 SVPWM 的电机变频调速系统的研究与实现[J]. 机电工程, 2004 年第 21 卷第 1 期
- [22] 林平. 一种基于 DSP 的空间矢量的高效调制方法[J]. 电工技术杂志, 2002 年第 5 期
- [23] 叶成平, 张兴华. 基于 DSP 的异步电动机的恒压频比控制[J]. 中小型电机, 2004, 3
- [24] Zhenyu Yu, Figoli, David. AC Induction Motor Control Using Constant V/Hz Principle and Space-Vector PWM Technique with TM S320C240 [J]. 1998.
- [25] 李燕, 林忠岳, 田茂. 基于 DSP 的恒压频比控制 SVPWM 方式的研究和实现[J]. 计算技术与自动化, 第 23 卷 第 4 期 2004 年 12 月
- [26] 尹泉, 万淑芸, 余高明, 罗慧. 基于 DSP 的全数字交流调速系统. 电气传动, 2001 年 第 4 期
- [27] 吕成刚. 基于 DSP 的变频调速系统[D]. 浙江大学硕士学位论文, 2002,2
- [28] 郭宏, 王光能. 异步电动机直接转矩控制系统的 MATLAB 仿真[J]. 北京航空航天大学学报, 2002 年 2 月 第 28 卷第 1 期
- [29] 杜惠玲, 边晓燕. 基于 DSP 的交流感应电动机控制. 电机电器技术, 2001 年 第 2 期
- [30] 舒州, 沈安文. 基于 DSP 的空间矢量控制的交流调速系统[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 第 30 卷第 12 期 2002 年 12 月
- [31] 徐铁柱, 徐国卿. 基于 DSP 的交流电动机变频调速控制系统[J]. 电力系统及其自动化学报, 第 14 卷 第 6 期 2002 年 12 月
- [32] 尹泉. 基于 DSP 的全数字传动系统研究与开发[D]. 华中科技大学博士学位论文, 2001,4
- [33] 黄科元, 贺益康. 三相 PWM 整流器空间矢量控制的全数字实现[J]. 电力电子技术, 第 37 卷 第 3 期 2003 年 6 月

- [34] Sprague, M.; Krishnan, R, A high performance DSP based system architecture for motor drive control, Power Electronics Specialists Conference, PESO '94 Record, 25th Annual IEEE, 20-25 June 1994. Pages:1257-1262 vol.2
- [35] Giacomini, D.; Bianconi, E.; Martino, L., A new fully integrated power module for three phase servo motor driver applications. Industry Applications Conference, 2001.Thirty-Sixth IAS Annual Meeting. Conference Record of the 2001 IEEE, Volume: 2, 30 Sept.-4 Oct. 2001, Pages:981 — 987 vol.2
- [36] Liu Kaipei; Lu Penggang ; Luo Huan; Fuzzy frequency conversion driving system based on DSP and IPM, Power System Technology, 2002. Proceedings. PowerCon 2002. International Conference on, Volume: 2, 13-17 Oct. 2002 ,Pales: 1178 — 1182 vol.2
- [37] 顾海洋, Intelligent Power Modules Application Manual, 三菱电机集团上海摄阳国际贸易有限公司
- [38] 何昆, 基于 DSP 的 PWM 变频调速系统的研究, 广西大学, 2002.5, P39-P60
- [39] 谭建成, 电机控制专用集成电路, 北京, 机械工业出版社, 1997.7
- [40] 李爱文、郑承慧, 现代逆变技术及其应用, 北京, 科学出版社, 2002
- [41] 陈国呈, PWM 变频调速技术, 北京, 机械工业出版社 1999 22-24
- [42] 何昆, 基于 DSP 的 PWM 变频调速系统的研究, 广西大学, 2002.5, P39-P60
- [43] 朱铭皓, 赵勇, 甘泉, DSP 应用系统设计, 北京, 电子工业出版社, 2002.10
- [44] 金钰, 胡佑德, 李向春, 伺服系统设计指导, 北京, 北京理工大学出版社, 2000
- [45] TMS320F/C240 DSP Controllers Reference Guide Texas Instruments, 1997.11
- [46] 尹泉, 基于 DSP 的全数字传动系统研究与开发, 华中科技大学博士学位论文, P35-P49
- [47] TMS320C1x/C2x/C2xx/C5x Assembly Language Tools User's Guide,Texas Instruments, 1995
- [48] 张雄伟, 曹铁勇 DSP 芯片的原理与开发应用(第二版), 北京, 电子工业出版社, 2000.9
- [49] 刘和平, 严利平, 张学峰等, TMS320LF240xDSP 结构、原理及应用, 北京, 北京航空航天大学出版社, 2002.3
- [50] Doval-Gandoy, J.; Iglesias, A.; Castro, C. Penalver, C.M., Three alternatives for implementing space vector modulation with the DSP TMS320F240; Industrial Electronics Society, 1999. IECON '99

Proceedings. The 25th Annual Conference of the IEEE, Volume: 1, 29 Nov.-3 Dec. 1999, Pages:336-341 vol. I

[51] Mateos, R.C.; Libreros, D. The application of TMS320F240 for voltage/frequency fuzzy control of a synchronous generator; Industrial Electronics, 2000. ISIE 2000. Proceedings of the 2000 IEEE International Symposium on, Volume: 1, 4-8 Dec.2000, Pages: 196-200 vol. I

[52].TMS320C24X }atasheet ,Texas Instruments, 1997.11

[53] 李培华, 林友德. 光电编码器误差测量. 光学仪器, 1996 年第 18 卷第 3 期

[54] 祝龙记. DSP 控制的电动机转速测量方法的实现. 安徽理工大学学报 Vol. 25 No.3 Sep. 2005

致 谢

研究生阶段的学习生活即将结束，在本文撰写即将完成之际，请允许我对三年来给予我悉心教导和帮助的李正熙教授表示最衷心的感谢和最诚挚的敬意！李老师严谨细致，一丝不苟的治学作风为我的学习和研究工作树立了榜样；循循善诱的教导和不拘一格的思路总能给予我启迪，使我受益匪浅。

感谢北方工业大学现场总线及自动化北京市重点实验室人工智能与电气传动研究室为我提供了良好的学习环境和试验条件，保证了我的学习和科研工作能够顺利进行。感谢研究室中的各位老师对我的关心和帮助，感谢王立峰、樊生文、赵仁涛、陈亚爱等老师为我提出许多宝贵的建议。

感谢北方工业大学人工智能与电气传动研究室这样一个温暖和谐的集体，这里浓郁的学习气氛和融洽的人际关系为我学业的进步和能力的培养提供了良好的外部环境；感谢研究室中与我共同学习的同学，在与他们的交流和探讨中，我获得了不少启发；感谢孟凡军、林之、王磊等同学在论文撰写过程中给予我的帮助；也感谢李政学、于兴晗、李蕊、韩亚红、赵敏静、赵乃波、高凯、王占扩、乔森和周皓等师弟师妹，他们孜孜不倦的学习态度和对知识的渴求也给我不断的鞭策。

感谢我的家人给我的无私关心！

在论文即将完成之际，我的心情无法平静，从进入课题到论文完成，有多少可敬的师长、同学、朋友给予我热忱的帮助和支持，在这里请接受我诚挚的感谢！

在学研究成果

一、 在学期间发表的论文

樊生文, 冯建国, 李正熙. 基于 DSP2407 的矢量控制三相异步电动机变频调速系统设计. 北方工业大学学报(已录用)